

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Jefferson dos Santos

INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital

São Paulo

2013

“Se não fosse os intelectuais esnobes que pagam o tributo que o prosaísmo deve à cultura, as artes pareceriam com seus famintos profissionais.”

Aldous Huxley.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Jefferson dos Santos

Interfaces para Dispositivos Móveis

Mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital

Dissertação apresentada à Banca Examinadora como exigência parcial para obtenção de título de MESTRE em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do Prof.Dr. Luis Carlos Petry.

São Paulo

2013

Banca Examinadora

Dedico essa pesquisa a minha companheira de todos os momentos Deyse C. da Silva minha esposa amada. Minha filha Sophia dos Santos. A toda minha família que sempre me apoiou sobre tudo meu pai Nelson C. dos Santos que partiu na reta final dessa pesquisa e a todos que colaboraram direta e indiretamente para que esse trabalho tenha sido realizado.

AGRADECIMENTOS

Agradecerei tentando não seguir os clichês conhecidos, porém, não há como agradecer quando não se é grato e diante de tudo que passei para que esse trabalho fosse elaborado e principalmente os fatos que ocorreram próximo do término do mesmo. Tenho muito, e a muitos, o que agradecer e começo neste primeiro parágrafo com um agradecimento muito especial, ao meu maior afeito, DEUS, o ser supremo de minha fé.

A minha amada família:

Deyse, esposa amada e dedicada, que em muito me auxiliou, orientando, aconselhando e o tempo todo ao meu lado, sendo amorosa e tendo muita paciência tanto comigo como com minha filha Sophia cuidando dela de forma incondicional e com carinho único que só o amor verdadeiro pode explicar. Sophia, que muitas vezes tive de pedir calma, pois, no auge de seus seis anos de idade, não entendia porque seu herói passava horas em frente do computador e mergulhado em pilhas de livros, anotações, revistas e Sophia que por varias vezes me resgatava desse mundo da pesquisa e me trazia a tona pra respirar com uma brincadeira, jogo no vídeo game e assistindo os seus desenhos incríveis.

Pai e mãe, que por motivos óbvios, sem eles eu nunca poderia estar aqui escrevendo essas linhas, agradeço a ambos pela educação que tive. Mãe por ter entendido e aceitado os vários finais de semana com a minha ausência. Pai, que perdi meses atrás e que hoje esta ao lado de Deus. Pai que um dia me disse que computação era o futuro e que isso iria me levar longe e que mesmo depois de eu abandonar o curso de Ciências da Computação para tentar Publicidade e Propaganda não deixou de me apoiar e acreditar em minha decisão e que em seus últimos dias, ainda mais feliz por eu estar de fato na “*Computação*” que ele tanto desejava. Pai que me orientou nas primeiras leituras, pois, sabia da importância que isso representa na vida do ser. E Pai que me mostrou como ser verdadeiramente um homem, grato Pai, meu primeiro professor, Nelson Canindé dos Santos. Aos meus irmãos que sempre viram e entenderam meu jeito inquieto e estressado de ser e que ultimamente, estava ainda mais acentuado.

A PUCSP que me proporcionou bolsas de estudo, para crescer tanto academicamente como profissionalmente. A todos os professores que passaram em minha vida. Ao meu orientador Prof. Dr. Luis Carlos Petry que de forma impar me conduziu para que este fosse um grandioso trabalho de mestrado. Um agradecimento especial a Edna, secretária do TIDD, que sempre orienta e ajuda a todos de forma única e ao pessoal da Nokia *Developer* principalmente o instrutor Awdren Fontão.

Essas linhas foram escritas em um momento muito difícil de minha vida, mas como meu Pai sempre dizia, o trabalho enobrece o homem, então vamos aos trabalhos.

RESUMO

Os dispositivos móveis tem se afirmado nos últimos anos como acessórios indispensáveis para o homem contemporâneo. Insinuando-se como onnipresentes e vendendo-se como onipotentes, eles constituem uma parcela significativa do mercado eletrônico e computacional. Prometendo substituir a médio e longo prazo os computadores pessoais, os dispositivos móveis são investidos de cada vez mais funcionalidades que os transformam, às vezes, em equipamentos altamente sofisticados e para os quais o usuário tem de se preparar para um eficiente uso. Enquanto participante de uma cultura tecnológica de rápida transformação e obsolescência de produtos, os dispositivos móveis contribuem para a formação de uma cultura da mobilidade e portabilidade que tende a acelerar o processo da fusão das mídias em uma cultura da convergência. Direcionados por estratégias mercadológicas, a tendência tecnológica atual tem apontado como elemento central da mobilidade a consequente e concomitante conexão on-line, pensada mais atualmente como computação ou partilhamento em nuvem de informações, conteúdo e interesses. Tomando este panorama como um horizonte de tendências, a presente pesquisa de mestrado centra-se em uma investigação sobre o conceito dos dispositivos móveis, suas características fundamentais como instrumento da era tecnológica, recurso de acesso e manipulação como usuário e produtor, resultantes na perspectiva do prosumer definido por Alvin Toffler e sistematizado por Negroponte na perspectiva da vida digital. Apresenta o panorama atual dos inúmeros dispositivos e suas estruturas de funcionamento, bem como seus meios e formas de utilização, como a interação humano-máquina e o seu acoplamento como prótese humana para o ciberespaço, no apoio a vida cotidiana, no laser cada vez mais fragmentado e na sua crescente utilização e incorporação da linguagem dos games a partir da metodologia de design de interface. A partir do escopo metodológico e técnico apresentado, aplica os conceitos desenvolvidos em um estudo de caso da PUCSP, de um desenvolvimento de um aplicativo cultural para a tecnologia Android que recebeu o prêmio Celular Nokia de Desenvolvimento, mostrando suas características, etapas de desenvolvimento e estruturando as suas interfaces dentro da perspectiva da linguagem hipermídia. Conclui em favor do desenvolvimento de trabalhos e pesquisas acadêmicos que se voltem para as necessidades culturais da população de grandes metrópoles, na qual o acesso a informação (dentro dos critérios da mobilidade) é fundamental.

Palavras Chave: Dispositivos móveis, mobilidade,
usabilidade, *games*, *design* de hipermídia, interface.

ABSTRACT

Mobile devices have been claimed in recent years as essential accessories for the contemporary man. Hinting as ubiquitous and selling themselves as omnipotent, they constitute a significant portion of the electronic market and computational. Promising to replace the medium and long term personal computers, mobile devices are increasingly invested in features that transform them, sometimes in highly sophisticated equipment and for which the user has to be ready for an efficient use. While participating in a culture of rapid technological change and product obsolescence, mobile devices contribute to the formation of a culture of mobility and portability which tends to accelerate the process of merging the media in a convergence culture. Driven by marketing strategies, the current technological trend is touted as a central element of mobility and the consequent concomitant online connection, as currently conceived more cloud computing or sharing of information, content and interests. Taking this as a panorama skyline trends, this master's research focuses on a research on the concept of mobile devices, their fundamental characteristics as an instrument of the technological era, resource access and manipulation as user and producer, resulting in perspective prosumer set by Alvin Toffler and systematized by Negroponte in view of digital life. Displays the current landscape of numerous devices and their operating structures as well as their means and forms of use, such as human-machine and human prostheses as their coupling to cyberspace in support of everyday life, the laser increasingly fragmented and its growing use and incorporation of the language of games based on the methodology of interface design. From the methodological and technical scope presented applies the concepts developed in a case study of PUCSP, a cultural development of an application for the Android technology that was awarded the Nokia Development, showing its characteristics, stages of development and structuring their interfaces from the perspective of hypermedia language. Concludes in favor of the development work and research scholars who turn to the cultural needs of the population of large cities, in which access to information (within the criteria of mobility) is critical.

Keywords: Mobile Devices, mobility, usability, games, hypermedia design, interface.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Imagem de celular e seus aplicativos e recursos. Fonte: SJB Online.

Figura 2: Celulares e Smartphones. Fonte: Site Dicas em Geral.

Figura 3: Dispositivos de armazenamento. Fonte: Blog Programa Osso.

Figura 4: Símbolo UBS. Fonte: Blog Agrupamento Vertical.

Figura 5: Símbolo Bluetooth. Fonte: Site Bluetooth.com.

Figura 6: Símbolo Wi-Fi. Fonte: Site TecMundo.

Figura 7: Principais serviços em Nuvem. Fonte: Site DCD, Design, Conceito & Desenvolvimento.

Figura 8: Principais dispositivos móveis. Fonte: SiteGeek Aço.

Figura 9: Integração dos dispositivos móveis. Fonte: Site Dicas em Geral.

Figura 10: Palm, considerado o pai dos dispositivos móveis que conhecemos hoje. Fonte: Site Webinsider.

Figura 11: Smartwatch Pebble. Fonte: Site Pebble.

Figura 12: Google Glass. Fonte: Site BS Comunicação.

Figura 13: Fonte: Comitê Gestor da Internet, 05/2012.

Figura 14: Modelo de Tablet em ponto de ônibus- Brasília. Fonte: Revista Exame.com.

Figura 15: 02 iPhones, 1 iPad, 1 Modelo pirata de iPad Chines para o Bebê e um Nintendo DS de duas telas. Fonte: Luis Carlos Petry, Aeroporto de Congonhas SP.

Figura 16: Consoles fixos e móveis. Fonte: Site Adrenaline Games.

Figura 17: Gráfico sobre o mercado brasileiro de games. Fonte: da Folha de São Paulo

Figura 18: Celular Nokia Asha 302, prêmio recebido pelo desenvolvimento do aplicativo. Fonte: Nokia.com

Figura 19: Todos os modelos de Aparelhos Celulares da linha Nokia Asha. Fonte: Nokia.com

Figura 20: Imagens de cada item de cultura e lazer na região norte. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

Figura 21: Imagens de cada item de cultura e lazer na região central. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

Figura 22: Imagens de cada item de cultura e lazer na região sul de São Paulo. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

Figura 23: Print Screen da tela onde o aplicativo SPNorte esta disponível no site da loja Nokia. Fonte: Nokia Store.

Figura 24: Print Screen da tela onde o aplicativo SPCentro esta disponível no site da loja Nokia. Fonte: Nokia Store.

Figura 25: Print Screen da tela onde o aplicativo SPSul esta disponível no site da loja Nokia. Fonte: Nokia Store.

Sumário

INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO 1 Panorama dos dispositivos móveis a partir do ponto de vista da tecnologia e da usabilidade	19
1.1 <i>Conceito de Dispositivos Móveis</i>	22
1.1.2 <i>Características</i>	24
1.1.3 <i>Tecnologias</i>	29
1.2 <i>Produtos e Funcionalidades</i>	39
CAPÍTULO 2 A mobilidade considerada a partir do ponto de vista dos dispositivos móveis	46
2.1 <i>Dispositivos móveis enquanto usabilidade</i>	47
2.2 <i>Os dispositivos móveis enquanto estruturas de design de interface</i>	52
2.3 <i>Os dispositivos móveis enquanto objetos do usuário</i>	53
2.4 <i>Os dispositivos móveis a partir do ponto de vista de uma simples questão de segurança</i>	58
2.5 <i>Os dispositivos móveis como objetos culturais digitais em uma cultura do ciberespaço em constante transformação</i>	61
2.6 <i>Os dispositivos móveis enquanto suportes para jogos e Interação</i>	65
CAPÍTULO 3 Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel: Estudo de caso Nokia Java Developer PUCSP	71
3.1 <i>Briefing do aplicativo</i>	72
3.2 <i>Processo de produção do aplicativo</i>	74
3.3 <i>Produto</i>	78
3.4 <i>Avaliações da Inserção e Efeito do Produto</i>	86
CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	90
Referências Bibliográficas	94

INTRODUÇÃO

Quando eu era criança imagina todo o futuro para o ano 2000. Para mim carros voariam como no desenho animado dos *Jetsons* e iríamos nos tele transportar como em *Star Trek – Jornada Nas Estrelas*.

À medida que fui crescendo, vi que não era tão simples assim. Quando li pela primeira vez *Admirável Mundo Novo* de Aldous Huxley [1932] me apaixonei pelas possibilidades ali descritas, pela visão de um homem que pode relacionar coisas que só veríamos depois de muitas décadas. Porém mesmo sendo tão futurística a sua visão, hoje muitas delas já existem e fazem parte de nosso cotidiano.

Ao assistir *Blade Runner – O caçador de Androides*, observei que o que queremos e precisamos pode se voltar contra nós. Aquela visão, um tanto pessimista do futuro, não me desmotivou aquilo inflamou ainda mais meu fascínio e curiosidade.

O super hard-disk cerebral de *Johnny Mnemonic (1986)*¹ – O *Cyborg do Futuro* me fez perder o fôlego, mesmo já tendo lido *Neuromancer* de William Gibson (1984)², um clássico da cultura *cyberpunk*³.

Nesse cenário não poderia deixar de citar os filmes de James Bond⁴, suas roupas tecnológicas com relógios comunicadores, óculos que identificam faces e mostram a identidade de cada um.

Deixando de lado a ficção científica e indo à realidade, hoje já possuímos muitos desses avanços tecnológicos. Ainda não temos nada acoplado ao

¹ JM está coberto em: http://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Mnemonic. Acesso em 21/08/2013.

² Para mais informações sobre a Obra de Gibson, ver: <http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromancer>. Acessado em 21/08/2013.

³ A cultura é pensada como um subconjunto do gênero de ficção científica, produzindo também um estilo, uma estética na arte, sociologia e games. Ver : <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk>. Acesso em 21/08/2013.

⁴ Criado em 1953, por Ian Flemming, no auge da guerra fria, produziu uma série de filmes e livros que se tornaram uma marca da cultura contemporânea. Ver verbete da Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond. Acesso em 21/08/2013.

corpo, esses dispositivos não foram tão longe, mas os vestimos, tocamos e falamos com eles.

Em nossos olhos temos o *Google Glass*⁵, que é um dispositivo móvel multimídia, que de forma resumida, faz tudo com o simples comando da voz, é um computador ocular se assim podemos definir. Temos também o *Pebble*⁶, *Smartfitty*⁷ e o *Veabuddy*, que dentro desse universo móvel estão na categoria de *smartwatch*, relógios com *multifunções*, são esses mesmos parecidos com os utilizados nos filmes de “Bond... James Bond” celular, e-mail, internet, tudo no seu pulso.

Na palma de nossas mãos temos uma tela que tudo vê e nela as possibilidades se multiplicam.

Celulares não são mais simples telefones móveis, são centrais multimídias, é internet, rede social, sociabilidade, é a necessidade que desperta desejo, o fetichismo de seus usuários.

O mundo dos dispositivos móveis⁸ está aí, fazendo parte de nosso presente, da nossa cultura, facilitando nossas vidas, e tudo isso motivado pela questão da mobilidade.

Os conceitos de tempo e espaço, lugar físico, lugar lógico já não importam mais como antes. Hoje temos uma nova dependência, um novo ser onipresente que surge cercado de aparatos tecnológicos e tecnologias.

⁵ O *Google Glass* será abordado adiante e se constitui em uma das variações da proposta do óculos digital interativo que substituiria, não somente a televisão, mas também o computador e os portáteis. Um legítimo dispositivo de SciFi e espionagem.

⁶ Para mais informações sobre o *Pebble*, ver: [http://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_\(watch\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Pebble_(watch)) Acesso em 21/08/2013.

⁷ A tecnologia *Smartwatch*, que coloca os dispositivos móveis em um relógio de pulso, pode ser vista no verbete da Wiki: <http://en.wikipedia.org/wiki/Smartwatch> Acesso em 21/08/2013.

⁸ O conceito de *dispositivos móveis* será apresentado e definido no Capítulo 03. Entretanto pode provisoriamente apresentá-lo como *uma tecnologia que pode que tem a finalidade de proporcionar comunicação e computabilidade no mais amplo sentido (desde as capacidades hipertextuais até a hipermídia) em suportes móveis, que podem ser deslocados com o corpo do usuário, conectados em rede e nuvem e. Finalmente, cada vez mais se tornam compactos e como próteses corporais.*

Outrora quando recebíamos uma determinada informação ou algo para se verificar fora do ambiente de trabalho ou longe de um computador de mesa, a frase utilizada era, “... *passe-me seu e-mail ou link do site, quando eu chegar à empresa ou em casa eu vejo...*”. Hoje realizamos isso instantaneamente, temos o ciberespaço a nossa disposição e os mais variados sabores de dispositivos móveis.

A popularização e avanço da internet assim como as ferramentas de acesso, têm tornado nossa vida mais eficiente. A mobilidade se faz presente onde quer que estejamos graças aos dispositivos móveis.

O objetivo específico dessa dissertação é um estudo das informações e facilidades que podemos encontrar dentro da questão dos dispositivos móveis.

Os fenômenos existentes na utilização e aplicabilidade nos dias atuais, quais as ações, aspectos lógicos, tecnológicos e culturais que levam esse novo homem onipresente a adquirir e desejar tanto fazer parte desse admirável novo mundo⁹.

Início essa pesquisa com o pensamento de um celebre filósofo do século 17, considerado por muitos o fundador da filosofia moderna, *René Descartes* (1596-1650) onde a premissa mais conhecida de seus pensamentos é “*cogito ergo sum – penso, logo existo*”, citada na quarta parte de sua obra o Discurso do Método de 1637.

“E, finalmente considerando que todos os pensamentos que temos quando acordados também nos podem ocorrer quando dormimos, sem que nenhum seja então verdadeiro, resolvi fingir que todas as coisas que haviam entrado em meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas logo depois, atentei que, enquanto queria pensar assim que tudo era falso, era necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade – penso, logo existo – era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos cépticos não eram capazes de abalar, julguei que podia admitir-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que buscava”. Página 38. Discurso do Método.

⁹ Uma referência ao grande romance crítico e distópico de Aldous Huxley (1894-1963), escritor e pensador inglês. Sobre Huxley ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley. Acesso em 21/08/2013.

O pensar, ou o existir, nos dias atuais tomou um novo rumo para um novo ser. Hoje nossa existência é muito baseada em cima do que produzimos, possuímos e compartilhamos com o outro, numa necessidade a priori de comunicação, o passar adiante determinada informação gerando a existência acima de tudo. O ser tratado nessa pesquisa diz respeito à forma empírica, o homem de hoje em toda a sua concepção, cultura e modo de vida. Hoje o pensamento cartesiano para esse novo ser pode facilmente se resumir em “*acesso logo existo*”¹⁰.

A escolha desse tema baseou-se pela proximidade no desenvolvimento e estudo no âmbito dos dispositivos móveis, todos os aspectos tecnológicos e sociais que nele estão inseridos, suas ferramentas e modo de utilização. O crescente mercado de dispositivos móveis no Brasil e no mundo atenta para novos designs de interfaces, gerando conteúdo para esses meios. As ferramentas inseridas nesses dispositivos estão cada vez mais amigáveis, mas ainda falta um elo concreto, unindo-as ao usuário que busca essa tecnologia, gerando assim uma real conectividade e utilização desses dispositivos. Por tanto o nome desse projeto “*Interfaces para Dispositivos Móveis*” tem como ideia central descrever essas tecnologias através da importância da questão do usuário.

Quando falamos sobre telecomunicações e seus suportes técnicos, recordamos a priori da necessidade básica do ser humano em se comunicar uns com os outros, em passar ao próximo sua informação, o que ele deseja e necessita tornar visível e entendido para o receptor. Nos dias de hoje essa necessidade vai muito além do ato de comunicar-se, ela expande de forma a não ficar vinculada apenas no sentido de dizer algo. A ferramenta utilizada nesse dizer vem em primeiro lugar, às tecnologias nelas aplicadas são de igual ou maior importância que a própria comunicação, *smartphones*, *tablets*,

¹⁰ Em se tratando de acessibilidade, a brincadeira realizada com o *cogito cartesiano*, *Cogito Ergo Sum* mostra que atualmente a identidade dos sujeitos, passa também pela sua capacidade de acessibilidade. Como caso do colega, em comentário do refeito da PUCSP-Marquês, que ao esquecer o seu *smart* em casa comentou: *Parece que estou nú!*

celulares, *notebooks*, etc¹¹. carregam também consigo, além de programas e aplicativos, algo de grandioso que é a identidade desse ser. O papel desses dispositivos, na sociedade contemporânea, gera um perfil único dentro de determinados grupos sociais, grupos esses que estão cada vez mais presentes dentro desse universo cibernético e de identidade única.

O ser quer, além de simplesmente falar, tornar-se visível, notável, pelo seu perfil, fotos e ideias expostas nas redes. As possibilidades são inúmeras e os dispositivos móveis são seus aliados e instrumentos nesse novo momento da comunicação universal.

Dentro desse cenário, os dispositivos móveis desempenham notório papel, eles podem ser considerados ou classificados como “ilhas multimídias”, pois, em um único aparelho, possuímos inúmeros recursos tecnológicos. Tais recursos se comunicam gerando, acima de tudo, conteúdo. Esse papel não para por aí, temos inserido nesse contexto a questão da aquisição, do consumo, das últimas tecnologias.



Figura 1: Imagem de celular, seus aplicativos e recursos.

¹¹ Mais adiante o nosso leitor irá encontrar todos estes conceitos, ferramentas e produtos apresentados e definidos.

Além dos aspectos de comunicação e interação, mencionados acima, temos também a arte que se tornou, de certa forma, mais próxima desses usuários. A arte através de dispositivos móveis encontra as mais diversas possibilidades de criação e facilidade, expostas ao alcance da mão, com poucos clicks ou toques em uma tela. Pode-se assim criar algo novo e até totalmente revolucionário e até mesmo com um pouco mais de conhecimento desenvolver um aplicativo.

Do ponto de vista metodológico a presente pesquisa abordou os aspectos da usabilidade dos dispositivos móveis e sua interação com o usuário. O estudo abrange desde as tecnologias neles aplicados, seu real uso até os fenômenos envolvidos que atraem o desejo de obtenção deste, por parte do usuário de dispositivo móvel. Com o avanço e desenvolvimento das diversas tecnologias da informação e sistemas integrados de comunicação, assim como o grande crescimento e popularização das ferramentas de conectividade, cresce, em paralelo, uma grande procura pelo saber fazer e o saber entender sobre esses novos meios e mídias de comunicação.

No seguimento das ideias que nortearam nossa atividade de pesquisa, alguns objetivos específicos foram fundamentais, quais sejam:

- Mostrar, de forma simples e objetiva, a evolução tanto técnica quanto usual dos dispositivos móveis;
- Identificar os processos que compõem a interface tanto de rede quanto design desses dispositivos;
- Estudar e comentar sobre os serviços que integram os dispositivos: redes, serviços de mensagens, texto, vídeo, foto, redes sociais;
- Abordar o espaço cibernético e ciberespaço, sua relação com a questão da mobilidade;
- Revelar números e dados sobre o consumo e utilização desses meios;

- Apresentar o avanço da tecnologia móvel ao longo dos anos;
- Avanço a nível mundial e em comparação com o Brasil;
- Apontar as possibilidades de uso e futuro dos dispositivos móveis;
- Processo de criação de interface para um aplicativo.

Uma organização pautada por uma metodologia que vise apresentar um panorama sintético e facilitado da questão dos dispositivos móveis, certamente encontra suas dificuldades situadas no campo daquelas tecnologias que, ao mesmo tempo são recentes e, se modificam e se transmutam em uma velocidade simplesmente assustadora. O resultado direto disso é que as fontes documentais são minimalistas, fugazes e, na maior parte das vezes se restringem a aspectos técnicos que não interessam aos profissionais da área da interatividade, por exemplo, mas que apresentam um panorama de possibilidades mais afeitas aos técnicos computacionais. Em função desse fator realizamos uma pesquisa que visasse uma conexão com as demais atividades de ensino e pesquisa realizadas dentro da Universidade (PUCSP), mais especificamente os cursos de Tecnologia e Mídias Digitais e Jogos Digitais.

Assim, por meio dos instrumentos utilizados na coleta de dados e análises para essa pesquisa, foi possível obter baseamento que julgo fundamental para realização de um trabalho direcionado ao campo desta análise e assim proporcionar um projeto completo e rico em informações, com possibilidades de explicitar detalhes relevantes para o objetivo principal do recorte fosse contemplado, através dos recursos disponíveis na bibliografia, buscas em sites relacionados, e todo o material necessário para trazer relevância e explicação do que está sendo apresentadas, como matérias disponíveis nas mais variadas mídias, como jornais, revistas e vídeos.

Esta dissertação é descrita e composta por três capítulos no total, começando com uma importante introdução e sendo finalizado com as

considerações finais e minhas perspectivas de trabalho futuros. O primeiro descreve o panorama dos dispositivos móveis do ponto de vista da questão da mobilidade, suas características e tecnologias. No segundo descrevo a mobilidade e usabilidade dos dispositivos móveis e também as questões de interface e design, usuário, segurança e cultura móvel. No capítulo terceiro descreverei minha experiência com a confecção de um aplicativo, desenvolvido utilizando a linguagem de programação JAVA¹² e utilizado em celular Nokia¹³.

¹² A linguagem JAVA é um desenvolvimento da *Sun System*, a qual foi incorporada pela ORACLE em 2010.

¹³ NOKIA, Empresa finlandesa de telecomunicações fundada em 1865, fabricante de celulares e *smartphones*, Site: www.nokia.com/br-pt/

CAPÍTULO 1

Panorama dos dispositivos móveis a partir do ponto de vista da tecnologia e da usabilidade

De tempos em tempos passamos por uma espécie de reciclagem tecnológica, ou utilizando termos mais científicos, uma evolução do pensamento ou modo de ver as coisas e do mundo. Objetos e conceitos são recitados (Granger, 1988), nos problemas e modos particulares de enfoca-los são produzidos, resultando em novas perspectivas designadas pela ciência como *paradigmas* (Kuhn, 2010).

Ao longo dos anos os inúmeros avanços tecnológicos vêm nos mostrando que algumas tecnologias vieram para ficar, assim como outras morrem ao longo do caminho, em sua maioria, vários destes vem auxiliar o homem em tarefas do dia a dia assim como simplificar outras já existentes e até mesmo criando novos hábitos que antes não tínhamos.

Neste capítulo será traçado a origem e o percurso dos dispositivos, suas tecnologias, assim como suas ferramentas de suporte, do inicio até os dias de hoje.

O desenvolvimento das tecnologias nos mostra como é rápido e ao mesmo tempo quase que impossível de acompanhar todos os seus avanços tecnológicos, sejam eles quais forem (Negroponte, 2005). A final por mais que o usuário destas tecnologias deseje estar sempre por dentro das mesmas, algumas questões como as financeiras, por exemplo, impossibilitam acompanhar sempre que houver um novo lançamento (Toffler, 2007 e 1994).

O sentido aplicado ao termo *tecnologia*¹⁴ vem da técnica empregada e atribuída a algo. As várias formas de tecnologias estão distribuídas em tudo que conhecemos e ou utilizamos, das mais diversas formas. Segundo a Wikipédia em uma tradução livre e provisória a tecnologia é de uma forma

¹⁴ Do termo grego *techné*, designa o modo pratico da ação do homem sobre o mundo. Ver o verbete da Wikipédia: www.pt.wikipedia.org/wiki/tecnologia. Acesso em 10/08/13.

geral, o “*encontro entre ciência e engenharia*” e, poesia (acrescentamos) é, sobretudo, um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. Por meio dela o homem domina e desvenda os segredos do mundo, transformando-o para si e seus semelhantes.

Por vezes a tecnologia é vista apenas como mecânico e funcional, mas sua relação não apenas com as exatas, mas com as ciências humanas é vista na relação entre comunicação, tecnologia e filosofia. Segundo Andrew Feenberg em seu livro *Transformando Tecnologia* ele retrata esse encontro em alguns pontos.

“o que os seres humanos são, e o que eles serão é decidido na configuração de nossas ferramentas tanto quanto das ações dos estadistas e dos movimentos políticos. O design da tecnologia é, por tanto, uma decisão ontológica carregada de consequências políticas. A exclusão de uma ampla maioria da participação nesta decisão é profundamente antidemocrática”¹⁵.

A relação entre a tecnologia aplicada nos primeiros recursos dos dispositivos vem ao encontro das mesmas técnicas que utilizamos hoje para confecção de conteúdo, pois, a forma de pensar ao se criar algo é a mesma de ontem, porém hoje com ferramentas mais modernas facilitando de modo geral tal confecção. Tal fenômeno colocado por Toffler, em suas obras *O choque do futuro* e *A terceira onda*, quando apresentou o conceito de *prosumer*, a fusão entre produtor e consumidor em um mesmo sujeito, o qual nos levou ao atual conceito de utilizador dos dispositivos móveis.

¹⁵ Feenberg, A. (2002). *Transforming Technology. A critical theory revisited*. 2002 by Oxford University Press. New York. Tradução livre nossa: “what human beings are and what they will be is decided in configuration of our tools as much as the actions of statesmen and political movements. The design of the technology is, therefore, a decision ontological loaded with political consequences. The exclusion of a large majority of participating in this decision is profoundly undemocratic.”



Figura 02- Celulares e Smartphones. Fonte: Site Dicas em Geral.

Sabemos que os dispositivos existentes hoje são dos mais variáveis modelos e tipos, são eles, Celulares, *PDAs*, *Smartphones*, *Tablets*, Games como PSP da Sony e DS da Nintendo, todos com sincronia de dados via *Bluetooth* e acesso a internet por *Wi-Fi* e outros fatores o que os tornam de fato móveis.

A figura acima ilustra alguns exemplos dos primeiros modelos desses dispositivos em formato de celulares e *smartphones*:

Esses modelos eram desprovidos de tela sensível ao toque, a tecnologia conhecida como *touch screen*¹⁶ e também tão pouco os milhões de aplicativos que os modelos atuais possuem, porém, atendiam a todas as demandas de sua época, de forma objetiva e direta.

¹⁶ O *touch screen* é uma tecnologia que permite ao usuário utilizar o dispositivo móvel através de toques em sua tela, dispensando a uso de um teclado para isso. O primeiro telefone com essa tecnologia foi o IBM Simon Personal Communicator fabricado em 1993. Wiki: <http://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen>

Na cadeia evolutiva se assim podemos dizer dos aparelhos celulares e dos PDAs que deram origem aos dispositivos móveis que conhecemos hoje por *smartphones*, cada qual possui o seu sistema operacional específico e aplicativos com suas várias interfaces de uso, assim como o *hardware* que diferencia cada modelo.

1.1 Conceito de Dispositivos Móveis

O alcance tecnológico, nos últimos anos, possibilitou introduzir várias ferramentas em um único dispositivo, que hoje possui um número cada vez maior e mais complexo de funções e atributos. A partir desta situação, podemos considerar tais dispositivos como verdadeiras caixas de entretenimento ou como citados anteriormente no capítulo 1 na introdução, centrais multimídias, pois, além do exercício básico de suas funções, no caso dos celulares que é a de comunicar, eles permitem também à seus usuários uma variada gama de opções, que vão desde recursos e ferramentas que facilitam tarefas e ampliam seus afazeres domésticos e de trabalho, assim como também na área do entretenimento, como o suporte a estações *online* de rádio, câmeras fotográficas, filmadoras, músicas, navegação na internet, games, etc., uma série de aplicativos se apresentam para organizar as tarefas diárias.

Por definição, consideramos por dispositivos móveis toda a tecnologia que permite a mobilidade de seus usuários, um exemplo são os portáteis:

Palmtops, handhelds, notebooks, smartphones, pendrive, hard disks externos, celulares, GPS, *tablets*, periféricos que funcionam sem fio: *mouse*, teclado, impressoras, fone de ouvido, *joysticks*, etc.

Bill Gates, em seu livro *A estrada do futuro* já falava em mobilidade, em um mundo que seria conectado, em casa, no trabalho, na escola, ou seja, onde quer que o homem esteja. Inseridos dentro de uma filosofia, uma sociologia, uma antropologia e uma psicologia de um mundo constante e profunda

convergência¹⁷ o conceito de dispositivos móveis apresenta a ideia de um mundo no qual o homem se encontra em profunda integração com seus semelhantes e as máquinas que dão suporte a sua conexão digital.

Nesse sentido, o conceito de dispositivo móvel necessariamente deveria ser um conceito que possua uma característica central fixa, a qual é a mobilidade (poder transladar-se de um ponto espacial para outro dentro do universo e levar consigo o sujeito da operação de um ponto da informação para outro ou, como diriam os especialistas da área da hipermídia, de um nó da grande rede para qualquer outro), enquanto que as demais são profundamente mutáveis e transitórias. Estas últimas alteram-se, de acordo com e sendo pautadas pela momentânea estrutura do desenvolvimento tecnológico computacional. Assim de mão e sacola com um *laptop* de cerca de 5 quilogramas, um sujeito poderá estar dentro da perspectiva da mobilidade, desde que seu *laptop* seja capaz de acessar a internet. Não será necessário que ele tenha em seu pulso esquerdo o último modelo *vodafone*¹⁸ que lhe conecta com os amigos a família a qualquer tempo e em qualquer lugar. Também não será necessário que ele tenha em sua mão direita, o *e-paper*¹⁹ no qual esteja lendo o caderno de cultura da Folha de São Paulo ou vendo filme que sua filha fez na festa da escola quinze minutos atrás.

O dispositivo móvel implica em um sujeito que utiliza um dispositivo tecnológico para conectar no mínimo, com outro sujeito ou outra máquina na qual ele possa acessar e agir sobre estruturas e dados. Costuma-se falar em dispositivos móveis focando-se em *smarts*, pequenos e delicados telefones. Costuma-se falar em *tablets*, *handhelds* e, em outros inusitados utensílios computacionais. Porém o conceito de dispositivos móveis significa comunicar-se em qualquer lugar a qualquer hora com qualquer um ou acessar qualquer informação ou sítio da grande teia mundial.

¹⁷ Ver Wiki: www.en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device

¹⁸ Vodafone: Empresa britânica de telefonia móvel e fabricante de dispositivos móveis fundada em 1984.

¹⁹ Ver e-paper em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_eletr%C3%B4nico

1.1.2 Características

Para definir as características de um dispositivo móvel, devemos analisar algumas questões, sobre tudo as referentes à sua funcionalidade e usabilidade.

Dispositivo móvel pode ser considerado tudo aquilo que em sua tecnologia sugere é algo que pode ser transportado, algo que permite ao usuário mobilidade, conforme descrito no capítulo anterior. Possuímos dentro desse universo vários modelos do que podemos considerar como dispositivo móvel.

Pendrive, cartão de memória, *microchip*, *dvd rom*, *hard-disk* externo, periféricos como *mouse*, teclado sem fio, porém, esses dispositivos não funcionam de forma isolada, ou seja, sozinhos, eles necessitam de uma outra tecnologia de suporte para que o seu uso se torne eficaz. Este tipo de dispositivo seria o que consideramos como dispositivos móveis de armazenamento.



Figura 03: dispositivos de armazenamento. Fonte :Blog Programa Osso.

Esses dispositivos de armazenamento assim como os dispositivos móveis, necessitam também de um sistema de conexão seja via *USB*, *Bluetooth* ou *Wi-Fi*.

USB: *Universal Serial Bus*, é um tipo de conexão conhecida como “ligar e usar”, o famoso *plug and play*, sem a necessidade de desligar o computador para isso.

Bluetooth: É uma tecnologia de comunicação que funciona como uma rede sem fio e permite a transmissão de dados entre dispositivos.

Wi-Fi: É uma rede local que funciona sem fio por meio de ondas de rádio através de um modem ou roteador que permitem a conexão entre dispositivos e conecta os mesmos a internet.

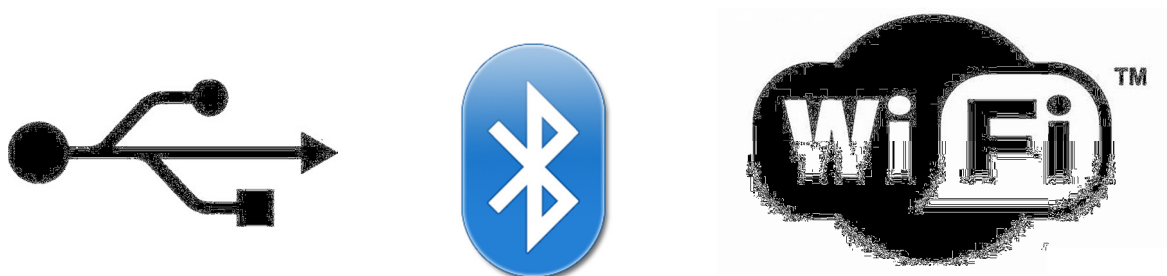


Figura 04. Símbolo UBS. Fonte: Blog Agrupamento Vertical; Figura 05. Símbolo Bluetooth. Fonte: Site Bluetooth.com; Figura 06. Símbolo Wi-Fi. Fonte: Site TecMundo.

Lembrando que hoje, graças mais uma vez ao avanço da internet e sua velocidade cada vez maior, podemos utilizar uma ferramenta de armazenamento que talvez em breve venha a substituir todas essas anteriores no armazenamento de dados, na verdade é mais que uma ferramenta, podemos afirmar com firmeza que se trata de um conceito, “*computação em nuvem*”, esse conceito é definido como um enorme disco virtual, que armazena de forma dinâmica tudo o que antes só poderia ser realizado de forma física.

Nesse seguimento os mais populares e com tecnologia mais confiável são:



Figura 07. Principais serviços em Nuvem. Fonte: Site DCD, Design, Conceito & Desenvolvimento.

SkyDrive: É o serviço em nuvem da *Microsoft*, integrado ao *Microsoft Live*, ou seja, o usuário tem que ter uma conta de e-mail da *Microsoft*, o serviço de armazenamento de dados é gratuito até 7GB, acima disso o usuário deverá pagar para ter mais espaço.

Google Drive: Parecido com o anterior esse pertence ao *Google* como o nome já diz, ele fornece até 15GB de espaço em disco gratuitamente, e pode ser integrado ou não a sua conta do *Gmail*, podendo compartilhar de forma segura seus arquivos com seus amigos e contatos de e-mail.

iCloud: É o sistema de armazenamento em nuvem da *Apple*, nele é possível além de armazenar dados, compartilhar e-mails, músicas, arquivos e contatos, a desvantagem do *iCloud* como quase tudo desenvolvido pela *Apple* é que ele só é disponibilizado aos usuários dos sistemas e *hardwares* da *Apple*.

Dropbox: Não aparece na figura anterior, porém é um dos mais utilizados e considerados por muitos como o pioneiro nesse conceito, mesmo com apenas 2GB de início, ele pode aumentar à medida que o usuário convida mais pessoas para o site.

Diante destes dois conceitos diferentes de dispositivos móveis até aqui apresentados, que não são os que foram abordados para a presente pesquisa. De particular interesse é um tipo específico de dispositivo móvel o que o define através do seu *hardware*, um dispositivo móvel, que pode ser visto como uma espécie de computador portátil, de bolso ou pulso (como já observado) equipado com uma pequena tela sensível ou toque ou não, um teclado

embutido, munido de uma boa capacidade de memória RAM e espaço de armazenamento em seu disco rígido e virtual, podendo estar conectado ou não com armazenamento em nuvem, esse será o objeto de meu estudo.

Os modelos de dispositivos móveis²⁰ mais utilizados são:

Notebook: Ou *laptop*, é um computador portátil, que foi projetado nos moldes de um livro e pode ser transportado para qualquer lugar. Hoje alguns *notebooks* são muito mais potentes e velozes em sua capacidade de *hardware* do que muitos computadores que atualmente são top de fabricação no mercado.

Smartphone: Em uma tradução livre é um telefone inteligente, ele tem as mesmas características de um celular comum, porém, com muito mais recursos. Como citado anteriormente nessa dissertação são como ilhas multimídias, com recursos nunca imaginados em um celular comum.

Celular: É um telefone móvel que funciona através de ondas eletromagnéticas, por tanto, dispensa o fio telefônico.

Tablet: Computador de mão no formato de prancheta que possui os mesmos recursos ou até mais dependendo do modelo, de um computador normal. *Apple* foi a pioneira nesse tipo de hardware com o famoso *iPad*, hoje no mercado existem inúmeros modelos e fabricantes de *tablets* e alguns modelos são até capazes de realizar chamadas telefônicas.

Console portátil de Games: É um videogame portátil, suas características são semelhantes à de um *smartphone*, mas com a função única de executar jogos eletrônicos, possuem tela e *joystick* embutidos, alguns modelos mais

²⁰ O conceito e referência dos chamados *dispositivos móveis* é revisto quase que trimestralmente (um dos problemas que nós enfrentamos de forma crucial). O conceito e pragmática do mesmo cada vez mais se encontra aderido ao conceito de *dispositivos web* e, relacionando-se com o sistema de utilização, *down size* e interatividade das empresas desenvolvedoras de dispositivos computacionais que, a cada três meses, no máximo, atualizam a sua base de produtos. Inclusive na Wiki uma discussão se encontra em andamento (julho de 2013) acerca da fusão de verbetes entre *dispositivos móveis*, *dispositivos web*, mesmo, *internet*. Para mais detalhes ver: www.en.wikipedia.org/wiki/Mobile_device. Acesso em 25/07/2013.

modernos tem acesso a internet, permitindo ao usuário jogar online com múltiplos jogadores o mesmo jogo.



Figura 08. Principais dispositivos móveis. Fonte: Site Geek Aço.

Existem outras tecnologias que podemos considerar como dispositivos móveis, porém, a pesquisa focará nos modelos apresentados acima.

Os dispositivos móveis permitem que seus usuários trabalhem fora do ambiente fixo. Hoje os dispositivos móveis se tornaram integrados utilizando neles recursos que antes eram exclusivos de outras tecnologias como: Vídeo, Áudio, TV, GPS, Fotografia, Texto, por exemplo.



Figura 09. Integração dos dispositivos móveis. Fonte: Site Dicas em Geral.

Segundo Negroponte em seu livro *A vida digital*, publicado em 1995, já deixava claro que os dispositivos móveis tendem cada vez mais se tornarem parecidos com o computador. Ele argumentava em favor de que também os aparelhos diminuiriam de tamanho, sendo levados (portados) por todos os lugares e teriam grande capacidade de memória, seriam uma espécie de secretária a nos auxiliar nas atividades diárias, com uma capacidade ao mesmo tempo enciclopédica e de entretenimento.

1.1.3 Tecnologias

Através da técnica o homem cria seu espaço, e a tecnologia é o recurso para definir o que é e como utilizar esse espaço.

Diante de um mercado corporativo mais competitivo, o homem se viu diante de um novo cenário, ele precisava de mobilidade e facilidade para desenvolver suas atividades em qualquer ambiente e não somente dentro de escritórios, residências ou no ambiente acadêmico.

Algumas tecnologias foram desenvolvidas a fim de atender esse novo cenário e sobre tudo esse novo homem. O modelo de tecnologia do *notebook* que conhecemos hoje foi criado por Adam Osborne²¹ em 1981, ele foi projetado por ele com a finalidade de ter um computador que coubesse de baixo do assento de um avião. De lá para cá, muito mudou, além do avanço do *hardware*, sua funcionalidade e usabilidade também mudaram ao longo dos anos.

Podemos afirmar com certeza que a tecnologia móvel deu-se não apenas com a invenção dos *notebooks*, eles foram sim com certeza os percussores do que chamamos de tecnologia móvel, porém com o advento dos *handhelds* ou *palm*s, que diminuiu o tamanho dos dispositivos, a tecnologia móvel teve notório destaque e disseminação, estes são computadores de mão criados por Jeff Hawkis em 1996, essa tecnologia foi tão revolucionária e fez tanto sucesso que o conceito foi acoplado aos celulares dando início aos primeiros modelos de *smartphones*.

²¹ Para mais detalhes, veja o verbete Wiki de Osborne: www.en.wikipedia.org/wiki/Adam_Osborne (Acesso em 30/07/13), que remete a importantes trabalhos que mostram o pioneirismo deste cientista da computação.



Figura 10. Palm, considerado o pai dos dispositivos móveis que conhecemos hoje. Fonte: Site Webinsider.

Todo o dispositivo móvel tem inserido em si, uma infinidade de recursos e tecnologias, cabe ao usuário saber o que melhor se aplica em sua utilização.

Com o passar dos anos, os dispositivos móveis foram acumulando em seus *hardwares*, *softwares* e sistemas operacionais, uma série de funções e recursos que antes eram encontrados apenas em outros produtos como, por exemplo:

Câmeras fotográficas, tocadores portáteis de música, computadores, filmadoras, e até mesmo serviços como os correios, lista telefonia, além é claro das tecnologias de comunicação, afinal esse é ou deveria ser o principal motivo de utilização destes pelos seus usuários.

Abaixo exponho o resumo de algumas tecnologias e serviços que são encontradas nos dispositivos móveis:

- **Telefonia Móvel:**

Este é o recurso primordial no caso de celulares e smartphones. Sistema de comunicação por voz e dados que operam sem fio. No Brasil existem quatro principais prestadoras deste serviço: TIM, Oi, Claro e Vivo.

- **Comunicação / Internet:**

Redes Sociais: Acessíveis através de redes de conexão web, nos dispositivos móveis. As redes sociais funcionam como uma espécie de sociedade digital em comum é uma estrutura de organização social que se conecta por objetivos em comum pelos seus usuários. Existem vários tipos de redes sociais agindo em diferentes níveis, as redes de relacionamento são: *Badoo*²², *Facebook*²³, *Myspace*²⁴, *Gplus*²⁵, *Orkut*²⁶, *Twitter*²⁷, etc. Nelas seus membros compartilham opiniões, ideias e conteúdo multimídia, mas existem também redes sociais profissionais como *LinkedIn*²⁸, onde os usuários compartilham experiências profissionais, são redes conhecidas como *networking*.

SMS: *Short Message Service*²⁹, oferecido por todas as operadoras de telefonia celular e presente até no mais simples dos celulares ou *smartphones*.

²² O *Badoo* é uma rede social na Web fundada em 2006, por Andrey Andreev. Link do Badoo: <http://badoo.com/>. Acesso em 21/08/2013. Se entrar no Badoo, poderemos ver uma das características discutidas em nossa pesquisa: a tendência de fusão entre as tecnologias e serviços – também pensada como hibridização. Ao Badoo o usuário pode ser conectar com seu login do Facebook.

²³ O Facebook é considerado a maior rede social da Web, segundo dados do próprio site <http://facebook.com> mais de 300 mil pessoas se cadastram todos os dias nessa rede social, ele foi fundado em 2004. No Facebook o usuário compartilha fotos, vídeos e interage com outros usuários também com mensagens de texto, etc.. Ver filme *A Rede Social*, 2010.

²⁴ No Myspace os serviços são os mesmos do Facebook e demais redes sociais. Ver: <https://myspace.com/>

²⁵ Gplus ou G+ é a rede social do Google, veio como principal concorrente do Facebook. Ver: <http://www.google.com/+>

²⁶ O Orkut é o pioneiro das redes sociais da Web, perdeu seu posto após a criação do Facebook, o país com maior número de usuários é o Brasil.

²⁷ Twitter é basicamente uma rede social de troca de mensagens pela Web, Ver: <https://twitter.com/>

²⁸ LinkedIn: É uma espécie de rede social que gerencia a identidade profissional de seus usuários, ele cria uma rede de trabalho entre seus usuários. Ver: <http://br.linkedin.com/>

²⁹ SMS: Significa serviço de mensagens curtas.

E-mail: Existe suporte para todos os provedores de e-mail, podendo ser facilmente configurado e acessado da mesma maneira que nos computadores de mesa.

- **Texto:**

Os editores de texto instalados nos dispositivos móveis realizam a mesma função dos que são instalados nos computadores de mesa, com a diferença de que podemos realizar essa tarefa em qualquer lugar e a qualquer momento.

- **Arquivos:**

Os dispositivos móveis possuem memória de armazenamento interno no seu *hardware* ou externo através de um cartão de memória para armazenamento de dados, de forma igual esses dados são gerenciados através de aplicativos e do sistema operacional instalado em cada dispositivo móvel.

- **Softwares:**

Assim como nos computadores são programas que executam tarefas de acordo com o sistema operacional, por exemplo: editores de texto, imagem, vídeo, etc.

- **Aplicativos:**

Softwares ou programas que de acordo com a necessidade de seus usuários realizam determinadas tarefas.

- **Multimídia:**

Vários recursos de mídia dentro do mesmo dispositivo são eles:

Rádio: Assim como nos aparelhos de rádio em nossas casas ou em carros, eles funcionam nos *smartphones* recebendo sinal de ondas de rádio através de uma antena receptora, no caso dos *smartphones* através de fone de ouvido, no caso do *tablet* ou *notebook* por *streaming* ou online pelo sinal de internet.

TV: Idem ao rádio, mas é presente em poucos aparelhos e recebe sinal digital através de antena como na TV que temos em casa.

Jogos: Presente em todos os dispositivos móveis é uma área tecnológica de entretenimento de grande crescimento no mercado brasileiro. Os tipos de jogos variam de acordo com o *hardware* do dispositivo.

Foto: Existem câmeras em *smartphones* que superam a resolução e qualidade de imagem que muitas câmeras fotográficas profissionais. A Nokia lançou recentemente um *smartphone* com resolução de 41 MPX (*Mega Pixel*).

Vídeo: Hoje os dispositivos móveis gravam vídeos e alguns com recursos para gravar até no formato HD (*High Definition* – alta definição de imagem e som). Recurso disponível até pouco tempo apenas em algumas câmeras de filmagem.

Música: Executam e editam os mais variados formatos de arquivos de musica, dentre estes o mais popular é o *mp3*.

- **Segurança Dados:**

Criptografia e senha em seus arquivos, os dispositivos móveis mais modernos contam também com sistema de antivírus, assim como nos computadores.

- **Conectividade – Redes:**

Essencialmente é a alma dos dispositivos móveis, sem rede os recursos ficam muito limitados, elas funcionam de acordo com o *hardware* dos dispositivos móveis e assinaturas de pacote de dados das operadoras que prestam serviços de telefonia para os usuários dos mesmos.

- **Transferência de Dados:**

É realizado através do sistema de comunicação dos dispositivos móveis, assim como no item Conectividade – Redes, tal recurso depende também do *hardware* do dispositivo e do tipo de assinatura da operadora de telefonia.

- **Localização:**

Sistema de GPS e localização que além de localizar rotas e caminhos para o usuário esse sistema também pode avisar aos amigos do mesmo a sua atual localização.

- **Calculadora:**

Recurso simples, porém recorremos a ele por diversas vezes, é encontrado em todos os dispositivos móveis também no formato científico.

- **Relógio:**

Presente em todos os dispositivos móveis, com a ideia de centralizar essa função, fazendo com que o usuário deixe de lado o relógio de pulso e sempre tenha o hábito de olhar na tela dos dispositivos móveis.

Todas essas tecnologias são encontradas hoje, até nos mais simples dispositivo móvel e foram incorporadas a esses ao longo dos anos.

Observamos claramente que a lista de requisitos atribuída aos dispositivos móveis é extensa, porém, ela se aplica a necessidade de cada usuário, desta forma esta lista pode diminuir ou ficar ainda maior do que a lista descrita nesta dissertação.

Algumas dessas tecnologias são absorvidas pelos seus usuários, ou seja, os mesmos passaram a utiliza-las por algum motivo.

Certa vez ouvir uma frase que explica bem o que quero dizer aqui: “a Apple é especialista em criar tecnologias que até serem criadas por ela, não saberíamos nunca que precisávamos delas para viver e após serem criadas não vivemos mais sem as mesmas”.

Não tenho a mínima ideia de onde li ou ouvi essa premissa, creio que alguma palestra, mas nunca mais esqueci, pois a mesma é a mais pura verdade.

Além das tecnologias até aqui apresentadas, os dispositivos móveis necessitam de outras que os tornem usuais, tecnologias estas que geram a identidade do que consideramos como dispositivos móveis.

Uma tecnologia pela qual os dispositivos móveis são atrelados é o sistema de redes de comunicação, sem o sistema de redes, tais dispositivos móveis estão praticamente fora dos padrões de utilização, afinal tanto nos novos modelos como em alguns mais antigos, o acesso a rede se faz necessário para que todos os recursos disponíveis funcionem de forma correta proporcionando ao usuário uma experiência de real interação.

Este funcionamento não é realizado apenas entre o dispositivo e a rede ou internet, mas também entre os próprios dispositivos e seus periféricos, como fones de ouvido sem fio por exemplo. André Lemos chama isso em seu trabalho de a “*internet das coisas*”³⁰ 14/11/2012. Bahia.

A base da comunicação móvel nos dispositivos é realizada através das seguintes tecnologias e serviços:

- **EDGE:**

Enhanced Data Rates for GSM Evolution, é uma tecnologia de rede para telefonia móvel que aumenta a confiabilidade no sinal.

- **GSM:**

Sistema Global para Comunicações surge em 1988 como *Radio linja* que foi a primeira rede GSM. Em, 1992 a Nokia lança o primeiro celular GSM, nomeado de 1011.

³⁰ Artigo apresentado por André Lemos sobre a “*internet das coisas*”: Disponível em: <http://andrelemos.info/2012/11/internet-das-coisas/>. Acessado em: dezembro de 2012.

- **Wi-Fi:**

Wireless Fidelity, Rede sem fio que conecta dispositivos móveis ou não a internet utilizando o padrão IEEE802.11, este padrão é uma norma que define padrões de referência para redes locais e vão de 802.1 até 802.22 IEEE = Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos.

- **WiMAX:**

World Wide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-Ondas). Promove compatibilidade nos equipamentos do padrão IEEE 802-16.

- **WLAN:**

Wireless Local Area Network, rede sem fio adaptada a norma Wi-Fi.

- **3G:**

É a terceira geração da telefonia móvel. Possui tecnologia de dados e voz que permite alguns recursos como vídeo chamada, tv digital, etc. Opera na velocidade de transferência de dados de 5 a 10 megas por segundo.

- **4G:**

Esta é a tecnologia da quarta geração da telefonia móvel. Idem ao 3G, porém com alguns recursos a mais e maior velocidade na transferência de dados.

- **Bluetooth:**

Foi criado em 1994 pela companhia de telecomunicação sueca Ericson, que queria uma forma barata de comunicação entre o telefone celular e seus acessórios. Acabou incorporado por vários fabricantes até os dias de hoje. O *Bluetooth* dependendo da potência do dispositivo, seu alcance médio vai de 10 a 100 metros de distância e é utilizado para conectar periféricos aos dispositivos móveis e também a comunicação entre os aparelhos permitindo a troca de arquivos.

- **Aplicativos:**

Podem ser considerados também como softwares, são programas computacionais com o objetivo de auxiliar o usuário em determinada tarefa.

- **S.O.:**

Por definição os Sistemas Operacionais, é um conjunto de programas que gerenciam os recursos de um sistema que inicializam o *hardware*, seja de um computador ou de um dispositivo móvel. Tanto os *tablets* como os *smartphones*, possuem vários tipos de sistemas operacionais, dentre eles os mais populares estão o *Android* da *Google* que é baseado no sistema operacional Linux, portanto é *open source*³¹, ou seja, tem o seu *kernel* ou núcleo, código fonte de programação aberto, podendo ser desenvolvido, alterado e distribuído livremente. Temos também *MAC O.S.* da *Apple*, baseado no *Unix*, porém tem o seu *kernel*³² fechado, logo em seguida temos o *Windows Phone*, da *Microsoft* que utiliza a mesma plataforma do *Windows* em seus celulares. Este ultimo sendo muito difundido e utilizado nos aparelhos de ponta da *Nokia*.

- **Nuvem:**

Conceito de armazenamento de dados realizado através da internet, conforme explicado no capítulo 2.1.2.

Cheguamos a essa lista, para a presente pesquisa de mestrado, através da observação das características técnicas dos dispositivos móveis e também através da consulta aos manuais de instruções dos próprios dispositivos e recursos.

Obviamente esta lista cresce à medida que os usuários se adéquam a essa tecnologia. Cada usuário busca dentro desse universo aquilo que melhor o

³¹ E resumo o conceito de *open source* é baseado na questão do código fonte do software ou sistema operacional que leva esse título ser aberto, ou seja, os usuários de alguma forma podem colaborar com a construção e desenvolvimento do mesmo.

³² *Kernel* é o núcleo de um sistema operacional. Ver: [http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_\(inform%C3%A1tica\)](http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_(inform%C3%A1tica))

atenda e com isso, o mesmo pode utilizar dos aplicativos criados para os dispositivos móveis, onde cada um deles busca atender demandas específicas.

1.2 Produtos e Funcionalidades

Definidas as questões iniciais a cerca da tecnologia dos dispositivos móveis, demonstrarei agora alguns dos seus produtos e suas respectivas funcionalidades.

Os produtos e funcionalidades dos dispositivos móveis estão diretamente ligados a uma serie de fatores que norteiam a sua utilização, dentre eles uma das mais importantes é a interação entre o dispositivo e o usuário, ela deve ser harmônica e de certa forma simples, isto sem perder o teor *high tech*, ou seja, sem deixar de ser altamente tecnológico afinal esse é o atrativo dos dispositivos móveis, que é realizar através de sua tecnologia coisas que nenhuma outra conseguiu.

Por tanto alguns aspectos devem ser analisados, assim como as demais tecnologias, as dos dispositivos móveis buscam a perfeição de sua utilização, e para chegar próximo desta perfeição alguns aspectos negativos foram observados e são aqui apresentados.

Os dispositivos móveis de uma forma geral possuem algumas limitações físicas, como telas pequenas, a navegação que quase sempre se faz de forma intuitiva, a identificação deficiente de conteúdo, sejam textuais ou icônicos.

O fator mobilidade também impõe de certa forma alguns limites físicos, visuais e cognitivos ao usuário.

Um ponto importante a se observar sobre os dispositivos móveis é a questão de seu uso em ambientes externos. Eles devem suportar as condições que o ambiente lhe proporciona situações adversas como calor, frio, umidade, luz natural e artificial, quedas, pressão, por tanto, os dispositivos móveis devem ser muito mais resistentes que os dispositivos fixos.

A forte exposição à luz solar na tela não permite uma boa visualização, alguns fabricantes já possuem soluções para esse tipo de problema. Todos os componentes de um dispositivo móvel são de última geração e a cada nova atualização tanto em *hardware* como de *softwares* e aplicativos isso fica mais evidente. Outra questão também verificada é a tela pequena, que em um *smartphone* é de 4" polegadas em média.

Mesmo com essas aparentes dificuldades de utilização o ser contemporâneo se adapta com facilidade e uso destes dispositivos. Afinal quando se escolhe uma tecnologia como a dos dispositivos móveis nos baseamos no que ela tem de interessante a oferecer e como esse fator ocorre em maior número do que esses eventuais empecilhos de uso deixaram de lado alguns destes problemas e focamos no meio de utilização.

O usuário é influenciado de uma maneira geral pelos inúmeros fatores e facilidades dos dispositivos móveis.

A influência do uso de dispositivos móveis na vida do indivíduo vai muito além de sua relação com o espaço físico, ela se faz sem barreiras.

É provável que *Alexander Graham Bell* quando inventou o telefone realmente não tinha a menor ideia da dimensão de sua obra, do que poderia vir a ser a vida além dos fios, dos cabos, do ponto a ponto.

Quando um novo produto é inventado, de certo anteriormente foram realizados diversos testes quanto a sua funcionalidade, por tanto é possível avaliar o impacto do mesmo no mercado antes que o mesmo chegue aos usuários finais. Porém nestes testes nem tudo é possível de ser avaliada, apenas a usabilidade aponta determinadas falhas na tecnologia.

Hoje temos em nossas mãos uma infinidade de produtos com as mais diversas funcionalidades.

Descreverei algumas dessas abaixo, afinal todo dia surge algo novo dentro do universo da mobilidade, assim como nos mais diversos meios tecnológicos.

Abaixo estão designados alguns produtos e suas respectivas funcionalidades dentro do âmbito dos dispositivos móveis.

- **Smartphones:**

Nas lojas são encontrados nas categorias de celulares, porém hoje, algumas delas já possuem uma área específica para eles. Em resumo podemos dizer que são pequenos computadores de mão que realizam ligações telefônicas ou em uma tradução popular são telefones inteligentes, que realizam de forma dinâmica quase todas as tarefas de um computador.

- **Notebook:**

Ou *laptop* é um computador portátil, com tela, teclado e mouse integrados.

- **Palm / PDA ou Handhelds:**

Podemos considerar todos como um único equipamento. Eles são computadores de bolso com acesso a internet, alguns poucos realizam ligações telefônicas através de *software* específico.

- **Dispositivos híbridos:**

São tecnologias mistas ou fundidas, hoje no mercado temos o *ultrabook* que é um misto de *notebook* com *tablet*. Temos também os *phablets*, que são *smartphones* com *tablets*, ou seja, um *smartphone* maior e com as funções de um *tablet* que é o caso do *Samsung Note*.

- **Reprodutores de Mídia:**

São dispositivos produzidos exclusivamente para realizar tarefas multimídias, áudio, vídeo, jogos e fotos. O mais famoso é o *iPod* da *Apple*.

- **GPS:**

Sistema de Posicionamento Global é um dispositivo que opera através de um sistema de navegação por satélite, muito popular entre os motoristas de veículos automotores, hoje os GPS possuem inúmeros recursos multimídias, é

uma tecnologia que podemos considerar como híbrida, ela agregou ao seu sistema funções que antes eram exclusivas de outras tecnologias.

- **Tablets:**

Computador leve fabricado no formato de uma prancheta e com tela sensível ao toque, o que o torna um dos mais completos dispositivos móveis, porém seu alto preço impossibilita que o mesmo seja mais difundido, existem várias marcas de *tablets* os mais famosos são o *iPad* da *Apple* que roda com o sistema operacional *iOS* da própria *Apple*, o *Samsung Galaxy* que opera com o sistema operacional *Android* o preferido dos apaixonados por tecnologia o *Nexus 7* da *Google* que por motivos óbvios roda com o *Android*.

- **Computador de Pulso:**

Ainda sendo desenvolvido, mas já existem algumas versões disponibilizadas para teste por alguns fabricantes. São eles o *Pebble*, *Smartfitty* e o *Veabuddy*, estão na categoria de *smartwatch*. O *Pebble*, por exemplo, funciona integrado com: *iphone* e *smartphones* com *Android*. Ele sincroniza os dados através de uma conexão *Bluetooth* e um aplicativo gratuito instalado no seu *smartphone* ou *tablet*, ele é um relógio de pulso que se conecta a outros dispositivos móveis.



Figura 11. Smartwatch Pebble. Fonte: Site Pebble.

- **Computador Ocular:**

Glass Project é um projeto da *Google* que utiliza como sistema operacional o *Android*, ele é uma espécie de óculos com realidade aumentada, conectado a internet, é um óculos com aspecto futurista que possui um micro processador e tela que projeta diretamente na retina ocular informações, como na tela de um computador. Ele possui as mesmas funções de um *smartphone*, pois, realiza e recebe chamadas telefônicas, vídeos chamadas, mensagens de texto, funções multimídia dentre outras.

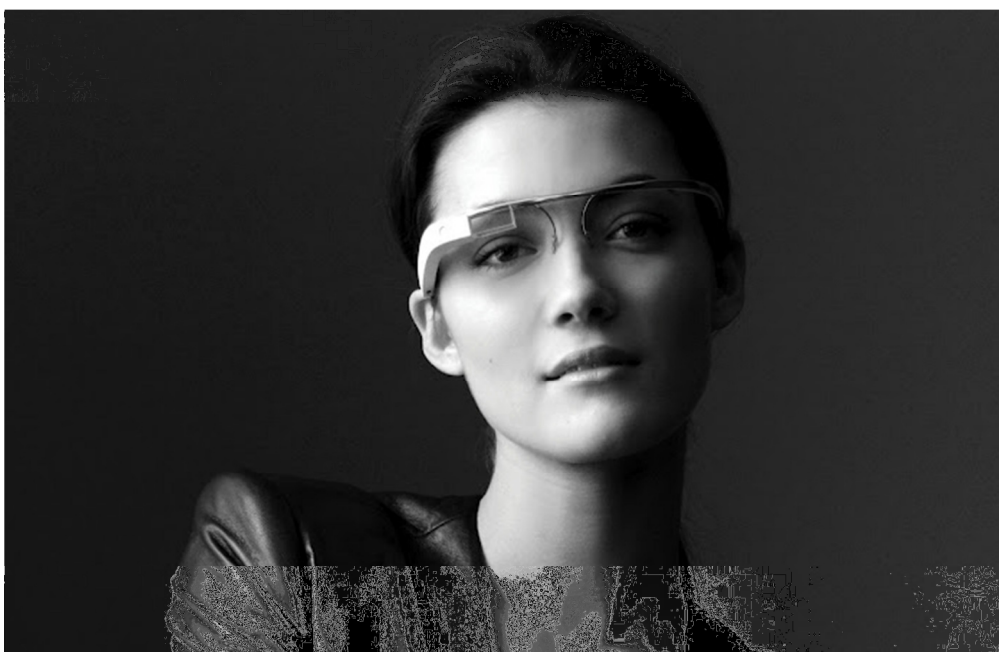


Figura 12: Google Glass. Fonte: Site BS Comunicação.

Muitos são os fatores pelos quais os usuários de dispositivos móveis têm o seu interesse despertado pela tecnologia dos dispositivos móveis. Algumas pesquisas realizadas mostram o perfil dos usuários dos dispositivos móveis no Brasil, traçando assim um cenário dentro do universo destes produtos.

O CGI – Comitê Gestor da Internet em pesquisa divulgada em 31/05/2012 revela os seguintes dados:

Em amostragem feita em 25 mil casas / 317 municípios, o estudo revela que 45% dos domicílios no Brasil possuem computador e destes apenas 38% das casas possuem internet banda larga.

Temos um aumento de 10% em media ao ano no número de lares com internet e o acesso é feito utilizando os seguintes meios:

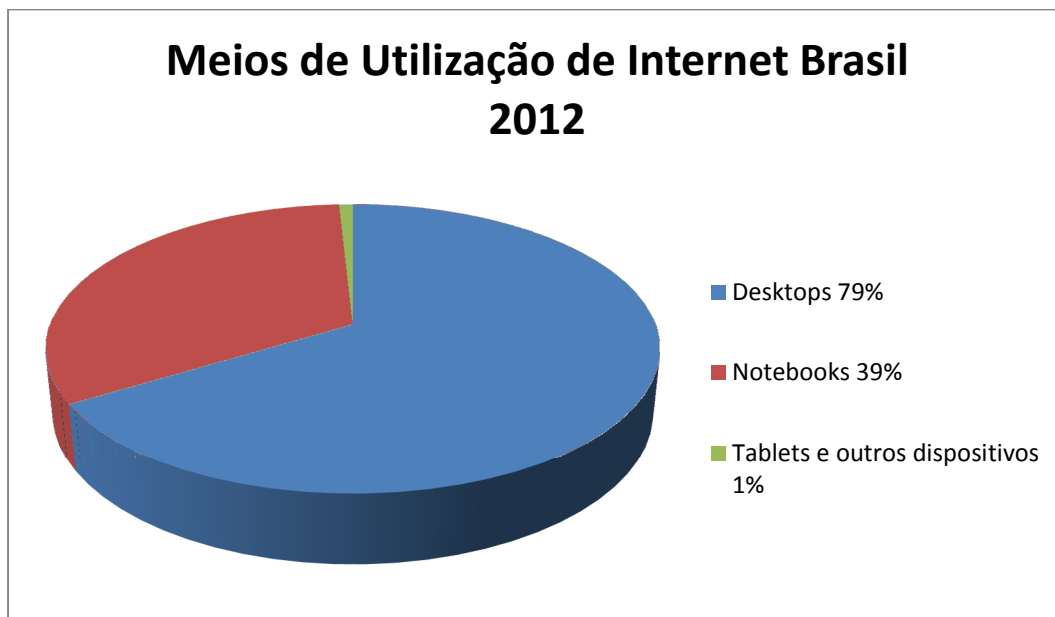


Figura 13: Fonte: Comitê Gestor da Internet, 05/2012.

Na classe A o numero de notebooks é equivalente ao numero de desktops.

Dentro desse cenário o estudo revela que 50% da população brasileira é constituída por internautas e desses 68% acessam de casa, com a popularização da banda larga esse número tem um crescimento médio de 20% ao ano.

Nos celulares, *smartphones* em geral o crescimento é de 12% ao ano onde 17% dos brasileiros utilizam internet atreves desses dispositivos.

Nesta pesquisa foram apontas também as regiões e classes sociais mais desprovidas de acesso à internet:

- 90% áreas rurais;
- 79% no nordeste;
- 86% da classe D não possuem acesso à internet.

Observamos que a evolução da tecnologia vem alcançando nos últimos tempos, grandes avanços quando tratamos sobre a capacidade do processamento, armazenamento e interatividade dos componentes eletrônicos existentes na fabricação dispositivos móveis. Tais evoluções possibilitaram um alto crescimento e varias novidades nesse seguimento, fazendo com que seja disponibilizada uma maior quantidade de recursos para o usuário final, fato esse que ate pouco tempo atrás não esperávamos que fosse ocorrer.

CAPÍTULO 2

A mobilidade considerada a partir do ponto de vista dos dispositivos móveis

Desde a antiguidade até os dias atuais o homem é atraído sobre tudo pelo que lhe chama a atenção, pelo que lhe desperta interesse e admiração, e essa não é apenas uma condição de nossa época, onde as questões de consumo estão muito mais evidentes que antes.

Hoje o olhar do homem é voltado para a chamada era da conectividade e interação. Conectado ele existe e se faz presente neste mundo, o mundo das mais diversas formas de tecnologias onde uma das mais notáveis é a móvel.

O conceito de mobilidade oferece a experiência de estar presente e se fazer presente o tempo todo, em qualquer lugar, levando o homem a uma condição de onipresença.

Mobilidade é sobre tudo aquilo que está disponível o tempo todo. O território não importa, mas sim o que levamos para ele e com ele. Utilizamos para tanto algumas ferramentas. Sejam redes *Wi-Fi*, GPS, 3G, 4G ou *Bluetooth* e aliado a isto o meio de acesso a esses dados, celulares, aparelhos GPS, *smartphones*, *tablets*, etc.

O termo mobilidade pode se referir a várias áreas, seja relacionado a *software* ou em telecomunicações, lembrando que essas duas são de grande importância no âmbito dos dispositivos móveis.

Segundo André Lemos [2009], a questão da mobilidade é observada da seguinte forma:

“Depois da evolução de conteúdos na internet, dispositivos móveis inteligentes estão mudando a forma de fazer e consumir informação.

Mobilidade é a palavra-chave que emerge para o novo jornalismo.” 25 de novembro de 2009³³.

Aqui Lemos cita o jornalismo, porém esse conceito evolutivo é aplicável praticamente a todas as formas de comunicação.

Os dispositivos móveis trouxeram hoje uma nova forma de mobilidade, onde a comunicação acontece em qualquer lugar, o usuário tem com isso a liberdade de realizar e desenvolver tarefas que antes eram praticamente impossíveis em ambiente externo, possibilitando ao mesmo uma infinidade de possibilidades.

Os dispositivos móveis são as ferramentas essenciais para quem busca sobre tudo mobilidade, hoje dificilmente poderemos desenvolver algumas de nossas tarefas diárias sem essa tecnologia que esta ao alcance de nossas mãos 24hs por dia independente de onde estamos.

2.1 Dispositivos móveis enquanto usabilidade

Os dispositivos móveis são o que são hoje pela questão da sua usabilidade. A sua forma utilização junto ao usuário a questão da usabilidade é normativa e como tal existe uma entidade que estabelece isso.

ISO é uma entidade de normas e padrões que atuam em empresas e produtos no caso da tecnologia e dispositivos móveis na questão da usabilidade são as seguintes:

Padrões ISO: *International Organization for Standarization*. ISO/IEC 9126: Qualidade de produto de *software*. ISSO/IEC 9241: Padrão de usabilidade.

“usabilidade refere-se á capacidade de uma aplicação ser compreendida, aprendida, utilizada e atrativa para o utilizador, em condições especificas de utilização.”

³³Disponível em: <http://andrelemos.info/com104/2009/11/cultura-da-mobilidade.html>. Acessado em janeiro de 2013.

Segundo a norma ISO/IEC 9126 (ISO / IEC 2002) a usabilidade é aplicada na característica de qualidade de *software*, ela define como o produto do *software* é entendido, usado e aprendido pelo ponto de vista do usuário.

Segundo Nielsen (1994) pode-se definir a questão da usabilidade através de cinco fundamentos principais:

- 1º. Facilidade de aprendizagem;
- 2º. Eficiência;
- 3º. Memorização;
- 4º. Baixa taxa de erros;
- 5º. Satisfação.

Levando em consideração que essa ultima é claramente a mais importante, pois é a soma de todas as anteriores, porque, quando o usuário atinge determinado nível de satisfação, gera-se por parte do mesmo, fidelização ao produto.

Como hoje a usabilidade dos dispositivos móveis e em sua maioria é voltada para a internet, conforme descrito no capítulo 2, Nielsen [2009] nos fala da combinação de três métodos básicos de usabilidade.

São, em primeiro lugar, os estudos diários de formas de uso, em segundo os testes com usuários e, em terceiro, *across-plataformreview*, ou seja, uma análise multi-plataforma. Ele identifica dentro desses métodos de usabilidade que os usuários de dispositivos móveis enfrentam quatro desafios principais na utilização da WEB em seus dispositivos:

- Telas pequenas;
- Entrada de informação dificultada;
- Downloads mais lentos;
- Sites mal projetados.

As mesmas observações citadas acima devem ser levadas em consideração quando a questão é a utilização dos dispositivos móveis nos *games*, leitura de livros digitais, visualização de documentos, fotos, etc.

Assim como Nielsen, alguns autores comentam sobre esses desafios ou problemas enfrentados pelos usuários de dispositivos móveis são eles: Brewster [2002] e Sleeper [2002].

Descrevendo os quatro problemas, mencionados acima verificamos que:

- Tela pequena: É um problema de ordem relativa, pois, como as configurações e tamanhos mudam conforme o modelo e fabricante desses dispositivos, mas no geral as telas pequenas dificultam a utilização dos dispositivos somente em algumas situações de uso como em movimento por exemplo.
- Entrada de informação dificultada: Ainda sobre a situação de movimento em seu estudo Brewster [2002], realizou testes com os usuários desses dispositivos e verificou perda na performance de entrada de dados quando os usuários estavam em movimento ou caminhando, houve perda na utilização dos recursos, pois, a concentração do usuário era maior na locomoção e não totalmente dedicada ao dispositivo.
- Downloads mais lentos: Existe aqui problemática de cunho até que cultural, pois, o usuário de certa forma está acostumado com o seu *desktop* conectado a uma rede de banda larga através de cabos, ao passar para o uso do dispositivo móvel o mesmo se esquece do poder de capacidade de processamento desse e das diferentes tecnologias aplicadas para a sua utilização. O sistema de download é outro é de outra tecnologia, dispositivos móveis não possuem cabo para conexão com a internet, sabemos que as redes para dispositivos móveis ainda tem que passar por grandes reformulações deixando assim o mais próximo da capacidade dos *desktops*.
- Sites mal projetados: Os desenvolvedores de conteúdo para dispositivos móveis ainda pecam na questão de *layout*, hoje temos muitas versões de

navegadores fazendo com que os sites sejam mais amigáveis possíveis aos dispositivos, mas muito ainda tem que melhorar.

Quando tratamos de usabilidade o que verificamos é a forma e o meio de utilização com que estes dispositivos são utilizados por seus usuários.

Em matéria exibida no telejornal da emissora Record de televisão em 15/05/12, sobre um projeto onde foi instalada uma espécie de *tablet* gigante em pontos de ônibus, na cidade de Brasília, para os usuários ou não do transporte coletivo pudessem acessar internet nesses pontos gratuitamente em quanto aguardavam a chegada de seus coletivos.



Figura 14: Modelo de Tablet em ponto de ônibus- Brasília. Fonte: Revista Exame.com.

O que mais me chamou a atenção nessa matéria é a questão do dispositivo móvel sendo utilizado como fixo, invadindo de certa forma o território que não o pertence ou em uma visão menos dramática, sendo

utilizado de uma forma pela qual ele não foi concebido. Alteram o tamanho do mesmo que ficou com uma tela de 32” e o fixaram. A ideia a priori é de mobilidade e criou-se nesse caso uma mobilidade - fixa.

De certa forma isso me atentou para outro fato, pois, além do uso de forma completamente diferente do esperado, observei que isso poderia se aplicar a outros dispositivos, outras tecnologias que foram readaptadas e utilizadas da forma pela qual não foi concebida, a mobilidade no ponto de vista dos idealizadores desse projeto não é o dispositivo em si, mas a internet mover-se por ela através de um ponto fixo.

Cada nova tecnologia, que surge tem a responsabilidade de inovar, introduzir um novo espaço ou meio de uso, mudando a forma como víamos e utilizávamos determinados meios, criando assim um novo espaço.

Nielsen diz que o conceito de usabilidade é muito amplo no que se refere ao produto ser utilizado pelo usuário de forma que realmente atinja seu objetivo de uso. [1999]. A utilização e usabilidade esta relacionada em partes pelo design e as interfaces humano-computador que estes dispositivos apresentam.

Essa integração humano-computador é vista no trabalho de Simone e Bruno [2010] descrevem a IHC – Interação Humano Computador, Cap. 10. Através dos métodos de IHC de Inspeção, nos métodos de Avaliação Heurística *“é um métodos criado para encontrar problemas de usabilidade durante o processo de design iterativo (Nielsen e Molch 1990; Nielsen, 1993, Nielsen 1994 A). Esse método de avaliação orienta os avaliadores a inspecionar sistematicamente a interface em busca de problemas que prejudiquem a usabilidade”*.

“tem como base um conjunto de diretrizes de usabilidade que descrevem características desejáveis de interação e da interface, chamados por Nielsen de heurísticas.”

Essas diretrizes heurísticas são a análise de pelo menos 240 problemas relacionados à questão de usabilidade.

Devido a popularização dos computadores com preços mais acessíveis, muitos usuários buscavam tê-los em suas casas, pois, além do desejo de compra havia também a questão da facilitação de algumas tarefas, como por exemplo organizar os gastos da casa nas planilhas, registrar acontecimentos, escrever e registrar memórias ou trabalhos escolares através dos editores de texto, manter a organização através de uma agenda, tudo era prático e rápido.

Em meados dos anos 90, com a popularização e criação também de vários provedores de internet no Brasil, esse desejo mudou radicalmente, não se comprava mais um computador, comprava-se internet, a pergunta que os vendedores da área de informática das lojas especializadas, já que os computadores eram comercializados como hoje em hipermercados, mais ouviam é: *“Essa máquina tem internet? Ela é boa pra internet?”*.

De tempos em tempos temos uma migração dos conceitos e utilização das tecnologias, ocorre uma evolução natural, onde o processo seletivo escolhe o mais flexível e que mais se adequa ao novo método ou conceito tecnológico do momento.

2.2 Os dispositivos móveis enquanto estruturas de design de interface

Temos hoje no mercado uma infinidade de sabores de tecnologias e *hardwares*, cada um para cada tipo específico de público, é de certa forma algo segmentado e previamente definido. Porém esse leque maior de possibilidades também ajudou a popularizar essas tecnologias, criando um usuário que quer além de algo que seja utilizável algo com que ele se identifique e isso vem através da interface e do design do produto.

Segundo Wikipédia o conceito de interface, pode ser definido como a presença de ferramentas para uso e movimentação de qualquer sistema de informação, ela pode controlar a integração entre dispositivos de diferentes funções ou não, que não poderiam se conectar diretamente. O termo é aplicado também entre a interação do usuário com o dispositivo móvel.

A interface só é possível através do design do mesmo, ele fara com que o usuário reconheça determinada tecnologia.

As pessoas se comunicam através da interface dos sistemas para realizar suas tarefas.

É preciso estabelecer requisitos e necessidades para estruturar um design de dispositivo móvel, é importante antes de mais considerações identificar quem serão os utilizadores e quais funcionalidades esses utilizadores desejam que este dispositivo móvel possua, a partir deste ponto podemos estabelecer e definir uma interface.

2.3 Os dispositivos móveis enquanto objetos do usuário

O principal objeto de estudo no âmbito dos dispositivos móveis é o usuário, afinal será ele que ira interagir e utilizar a tecnologia a li disponível.

As tecnologias abordam o foco na atenção do usuário no contexto da utilização destes meios [Kjeldskov 2005], pois, sem o usuário não podemos seguir com o desenvolvimento de novos meios e ou aperfeiçoar os já existentes, e outras abordagens propõem técnicas executadas pelos especialistas [Nielsen 1994].

Temos que observar as questões tecnológicas não apenas com o olhar voltado a questão da tecnologia. Também é importante nos conscientizarmos da importância do usuário e seu ponto de vista na questão do ponto de vista deste que utiliza ou irão utilizar tais tecnologias levando em consideração também dentro da questão das ontologias e metaversos [PETRY, 2010] que são classificações de identidades, objetos representativos no mundo real, as ontologias podem descrever dessa forma qualquer coisa do mundo real que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais com o usuário.

Um fator significativo a se observar é a troca de experiência entre os usuários dos dispositivos móveis, tal troca gera entre os usuários além de uma identificação com o produto, uma espécie de fidelização e esses mesmos

usuários passarão tal experiência para outros usuários e assim sucessivamente trazendo desta forma novos usuários.

As novidades e o consumo dessa tecnologia geram satisfação dos usuários já habituados a dispositivos móveis e atrai também novos usuários é um ponto a ser analisado com cuidado, pois essas tecnologias devem corresponder às exigências do consumidor.

Segundo [NIELSEN, 2009] a constante mudança tecnológica mundial é um fator de transição cultural.

Em matéria divulgada pelo site IG na coluna de tecnologia, Reuters – Helsinque 16/05/12. Após 10 trimestres de crescimento consecutivos, as vendas de celulares caíram 2% entre janeiro e março de 2012, essa queda ocorreu diante de um curioso fenômeno, os compradores chineses optaram por esperar pelo lançamento de novos modelos. Achina é o maior mercado mundial de telefonia móvel.

O interessante neste fenômeno é que diante da rápida velocidade de fabricação, esta de forma correspondente a velocidade de vendas e consumo, por tanto o usuário esta atento a isso, procurando sempre ter o mais moderno, ou seja, o ultimo modelo.

É fato como já apresentado anteriormente que a modernidade dos dispositivos móveis trouxe aos cidadãos contemporâneos é algo único e até pouco tempo atrás inimaginável. Diante destes inúmeros avanços temos o surgimento de um novo ser, o cidadão móvel.

Segundo a visão Aristotélica “o ser se diz em vários sentidos”, e esse novo ser se diz nesse sentido único que vivemos hoje. O ser hoje é móvel é presente é onipresente. A mobilidade dos dispositivos deu ao homem total liberdade para ser quem ele queira a todo o momento e em qualquer lugar, levando o mesmo a lugares nunca imaginados na palma da mão onde quer que ele esteja, deixando de lado qualquer noção de limite e distância, pois o lugar não importa mais, não há mais limites ou barreiras de comunicação. Hoje ele tudo

vê, tudo pode e principalmente tudo acessa, tudo tem acesso, acesso este que não depende mais de uma tela presa a um computador e em cima de uma mesa.

Ainda segundo o pensamento Aristotélico temos a citação de José Américo Motta Peçanha, *“para ele, a única realidade é esta Constância por seres singulares, concreto mutáveis.”* Pag.21. Para Aristóteles o ser é análogo, isto é, dotado de diferentes sentidos, o que leva o mesmo a estar sempre em constante mudança e em busca do novo: *“cada ser atualizaria suas virtudes devido a ação do outro ser que, possuindo-as em ato, funciona como motor daquela transformação.”*

O ser hoje tem a necessidade de estar sempre presente, sempre por dentro do que há de novo e conectado, sejam em redes sociais ou simplesmente navegando na internet de qualquer forma, essa onipresença se faz possível graças aos dispositivos móveis, essa necessidade vai bem de encontro com a citação acima, o outro nos motiva a mudar a conectar a estar sempre presente.

A evolução dos meios e dos fins tecnológicos vem cada vez mais fazer parte de nossa atualidade, tais fins e tais meios surgem juntamente com o aparecimento de um novo ser, ser esse baseado e envolto em novas tecnologias, mídias e recursos.

Resolvi abordar esse tema em minha pesquisa pela grande semelhança entre a visão de Nicolau Maquiavel em sua obra *O Príncipe*, onde surge a premissa imutável mesmo nos tempos contemporâneos, onde *“os fins, justificam os meios”* e nossa atual realidade. A interpretação dessa frase muitas vezes mal entendida, explica de forma política e para política que no caso dos governantes os objetivos a serem alcançados independem dos seus meios.

“Ao meditar sobre assuntos políticos, alia o fecundo dialogo com autores antigos à longa experiência do mundo moderno, adquirida numa vida inteira dedicada aos negócios públicos florentinos. Um dos resultados dessa meditação é um pequeno livro, O Príncipe, que contém ensinamentos de como conquistar Estados e

conservá-los sob o domínio; em síntese, um manual para governantes.” Os Pensadores – Maquiavel p.05, Carlos Estevam Martins – 1999.

Essa visão foi tida por muito tempo como algo cruel e negativo, porém, para o que foi destinado é algo completamente aceitável, essa famosa frase não foi dita por Maquiavel e tão pouco se encontra em sua obra, porém subjetivamente é observada nesse contexto. Mesmo nunca tendo escrito tal frase essa é sem dúvida um resumo de sua forma de pensar.

Ao analisar essa premissa de Maquiavel, vi que o mesmo ocorre de certa forma com os usuários dos dispositivos móveis, toda a forma de estrutura e utilização, todos os meios e artifícios que os mesmos têm ao seu favor no momento que utilizam esses dispositivos remetem ao objetivo final, que é comunicar, ele tem em seu poder todos os meios que justificam os fins.

O objetivo do ser contemporâneo ultrapassa simples ato de comunicar não tão e somente tornar algo público como os gregos antigos buscavam a imortalidade através de seus nobres atos e obras, o ser hoje busca notoriedade instantânea, quer ser visto em seus grupos sociais como alguém de destaque nem que isso dure apenas até a próxima postagem, mensagem de texto por celular ou simplesmente em sua lista de e-mail, seja qual for a finalidade esse é o seu meio de publicar algo.

Com a ideia e liberdade de poder se comunicar interagir em qualquer lugar e a qualquer momento, o espaço do indivíduo foi reinventado, proporcionando ilimitadas possibilidades através dos dispositivos móveis.

Um grande motivador para a popularização desses dispositivos foi de certa forma a criação das inúmeras redes sociais e os constantes aprimoramentos e mudanças na telefonia ao redor do mundo, em modo geral com suas novas tecnologias, essa popularização trouxe uma grande mudança sociocultural.

Os consumidores ou usuários de dispositivos móveis são atraídos em sua maioria pelas possibilidades de integração que eles podem proporcionar.

Olhe só esta imagem que tomamos no Aeroporto de uma família paulista, a família toda usava dispositivos móveis:



Figura 15: 02 iPhones, 1 iPad, 1 Modelo pirata de iPad Chines para o Bebê e um Nintendo DS de duas telas. Fonte: Luis Carlos Petry, Aeroporto de Congonhas SP.

2.4 Os dispositivos móveis a partir do ponto de vista de uma simples questão de segurança

Não há como falar de dispositivos móveis e ou mobilidade sem citar uma questão básica, que envolve de modo sutil, porém necessária à utilização da tecnologia móvel, que é a questão da segurança, afinal são dados e informações pessoais ou não, que trafegam pela rede.

Observei essa questão dentro de minha pesquisa com certa curiosidade, pois, ao estudar o tema, verifiquei que o mínimo que o usuário poderia fazer para se proteger que é tomando os determinados cuidados é algo simplesmente ignorado, seja por descuido ou até mesmo por uma simples questão cultural, onde o mesmo, ainda que cercado de inúmeros recursos e tecnologias dos dispositivos móveis o enxerga como um simples aparelho telefônico ou um computador portátil, não dando importância ao contexto acessado ou armazenado.

Sobre a questão da segurança, dentro desse novo cenário tecnológico, algumas, medidas estão sendo tomadas pelos fabricantes dos Sistemas Operacionais dos dispositivos móveis e empresas especializadas em antivírus, a criação de programas de antivírus, firewalls e aplicativos que protegem e facilitam a vida dos usuários desses dispositivos.

O usuário tem que adaptar-se a essa nova realidade já que um celular hoje não é só mais um simples aparelho onde se recebe e se realiza chamadas telefônicas. Tão pouco é um *tablet* que é somente um computador portátil sem fio. Eles possuem serviços de acesso a redes de comunicação e trocas de arquivos como, WIFI, *Bluetooth*, dentre outros. Os dados são recebidos e enviados o tempo todo, eles transitam nesses aparelhos, por tanto se deve levar muito em conta a questão da segurança.

Além da questão de proteção de dados por invasão de terceiros, que é a maior preocupação dos usuários que se atentam a esse fato, devemos levar em conta também o quanto somos vigiados pelas próprias empresas prestadoras de serviços e por órgãos governamentais. Isso é colocado pelo

Governo como uma questão de segurança pública o que gera outro tema e que não será abordado em minha pesquisa.

Em entrevista ao folha.com, o super *hacker*³⁴ Christopher Soghoian é enfático em dizer que *“Smartphone é acordo com o diabo”*, Christopher declara que com a popularização das tecnologias, nossos dados estão cada vez mais nas mãos das empresas e consequentemente estão na mão do governo. Ambos recorrem regularmente ao uso destes para vigiar os cidadãos, *“levamos um agente secreto no próprio bolso: o smartphone. Eles são um acordo com o diabo e ainda pagamos pra isso”*. 28/05/2012 Rio de Janeiro.

Retomando a questão do usuário, o mesmo não pode acreditar que esse desconhecido território, que são as redes para dispositivos sejam, terra de ninguém. Em todo território, seja ele público, privado e ou virtual, existe um sistema de governança por parte de quem provém esse serviço. Ao conectarmos na rede nossos dispositivos temos que ter plena ciência disto e agir com cautela.

As redes Wi-Fi, 3 ou 4G, MVNO, WIMAX, *Bluetooth*, dentre outras, estão cada vez mais presentes e disponíveis em nosso dia a dia e nos mais variados lugares, abrindo um leque de facilidades e comunicação rápida onde quer que estejamos.

Com a popularização dos dispositivos móveis, popularizaram-se também os serviços de acesso e a fim de suprir essa nova demanda tecnológica com a mesma rapidez infelizmente os serviços de acesso são de baixa qualidade.

Segundo dados de pesquisa divulgada em junho de 2012, pelo *Gloogle* em parceria com o instituto de pesquisa Ipsos, pelo menos 31% dos usuários de *smartphones* já adquiriram um serviço ou produto utilizando seus dispositivos móveis, 2012.

³⁴ Hacker: Temido Web por muitos usuários, ele é conhecido na maioria das vezes por ações que envolvem roubo de dados e invasões a servidores e sites. Ver: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hacker>

Assim, com esse crescimento de utilização e elevado número de acesso a essas redes, temos crescendo, de forma concomitante, o número de crimes digitais envolvendo dispositivos móveis. Nessas redes circulam dados sigilosos, particulares e importantes, como senhas de bancos e contas de e-mail, perfis em redes sociais, fotos, vídeos, documentos, tudo que pode ser utilizado e roubado por esses criminosos cibernéticos.

A vulnerabilidade dessas redes é o maior problema nesse caso: se uma rede não solicita senha de acesso já é de se acreditar que a mesma não possui um sistema de criptografia e política de segurança dos dados que ali trafegam. Portanto não é segura. Isto é, assim como você acessa com facilidade outro também o faz, podendo, dessa maneira, utilizar de recursos para roubar ou acessar os dados que ali trafegam.

Certos cuidados básicos devem ser levados em conta pelo fato de que *smartphones* são mais desprotegidos que celulares, segundo *Erwin Alexander Uhlmann* professor do Centro de Ciências da Computação da Universidade de Guarulhos, em entrevista para o Blog Seu Bolso de Saulo Luiz “*só um celular em cada 50 tem antivírus e firewall, um filtro que protege o aparelho. É muita fragilidade.*” 14/06/12. São Paulo³⁵

Ainda segundo Uhlmann na mesma matéria “*o iPhone tem um sistema de segurança mais avançado. Os que utilizam o sistema operacional Android também podem ter certa segurança, mas os que se baseiam em Windows podem correr mais riscos.*” 14/06/12. São Paulo.

Lembra-se que esse cuidado deve se estender também ao simples ato de ligar o *bluetooth* do celular para compartilhar dados.

Alguns fabricantes já estão incorporando em seus dispositivos modos de proteção, mas o cuidado maior deve ser feito pelos usuários.

³⁵ Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/wi-fi-publico-risco-para-smartphones/>. Acessado em 30/05/2013.

Não é possível mudar de uma hora para outra essa falta de cuidado que os usuários de dispositivos móveis têm com os seus dados. Concluo que com o avanço das tecnologias e sua popularização, os cuidados cresçam de maneira proporcional. Checar se a rede é confiável ou não se tornará parte da utilização, assim como o simples ato de acessar as redes.

2.5 Os dispositivos móveis como objetos culturais digitais em uma cultura do ciberespaço em constante transformação

O ser em si sempre está em busca do novo, do melhor, do top em relação a todas as coisas, dentro desta busca o desejo de possuir algo vem aliado a uma questão quase que se não totalmente cultural.

O desejo é associado a questões culturais desde sempre. Diante deste desejo, temos a evolução e transformação das tecnologias, porém esse desejo torna-se muito difícil de saciar, à medida que somos bombardeados pelo novo o tempo todo.

No texto de Adorno a Indústria Cultural, de Daniel Ribeiro da Silva.

“Segundo Adorno, na Indústria Cultural, tudo se torna negócio. “enquanto negócios bens fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. [3]... “Por tanto, podemos dizer que a Indústria Cultural traz consigo todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual seja o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o sistema”. “É importante frisar que a grande força da Indústria Cultural se verifica em proporcionar ao homem necessidades, mas não aquelas necessidades básicas para se viver dignamente (casa, comida, lazer, educação, e assim por diante) e, sim, as necessidades do sistema vigente (consumir incessantemente). Com isso, o consumidor vivera sempre insatisfeito querendo, constantemente, consumir e o campo de consumo se torna cada vez maior.”

O consumo das tecnologias traz enormes modificações em coisas básicas que antes eram simples, porém, hoje moderna, essa mudança é amplamente observada nos dispositivos móveis.

Em 2002 surge o primeiro aparelho celular com câmera fotográfica, foi o modelo 7650 da pioneira Nokia. O objetivo de se colocar uma câmera em um celular se deu pelo interesse dos usuários em registrarem momentos instantaneamente, sem perder nenhum momento, afinal com o crescimento nas vendas de aparelhos celulares, é muito mais comum ter um celular por perto do que uma câmera fotográfica, isso foi um marco divisor de águas.

Com isso o ato de registrar momentos instantaneamente passa a ser um meio de socialização deixando de ser simplesmente um registro.

Observamos desta forma como a tecnologia dita regras de consumo, mudando culturalmente os aspectos de necessidade de cada indivíduo.

Dentro destas transformações tecnológicas, construiu-se um lugar, um espaço onde o limite praticamente não existe, o ciberespaço.

Sociedade móvel, a ideia de estarmos em constante movimento e mesmo parados como nos coletivos ou no trânsito do dia a dia, estamos movendo nossa vida pessoal através dos dispositivos móveis, seja postando conteúdo, lendo e respondendo e-mails, atualizando ou acessando redes sociais ou colhendo informações da forma que for essa mobilidade nos permite caminhar mesmo estando parados ou indo a lugar nenhum.

Através do funcionamento sem fio que fornece de forma total acessibilidade e liberdade independente de onde você está podendo ter acesso a qualquer tipo de dados, informações e serviços, tal fenômeno tecnológico transforma geograficamente todo e qualquer tipo de espaço físico, os dispositivos móveis geram uma nova visão de lugar e tempo, pois, nessa nova concepção tudo é praticamente possível, deixando de lado toda e qualquer limitação.

André Lemos realizou um estudo aprofundado dos dispositivos móveis e seu impacto no mundo, onde chama de território informacional, tudo aquilo que definimos como espaço híbrido. Lemos (2007:2) afirma que “o território informacional não é o ciberespaço, mas o espaço movente híbrido, formado pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico”.

Contarei agora uma experiência que tive sobre espaço híbrido:

Certa vez eu estava em um vagão no metrô de São Paulo, em uma noite a caminho de casa, e notei que alguns passageiros estavam com seus aparelhos celulares e todos muito concentrados no que faziam, era um misto de concentração e ansiedade. Não dei muita atenção, mas fiquei meio curioso afinal aquilo parecia uma sala de reunião ou conferencia.

Em dado momento percebi que esses celulares recebiam mensagens, pois o som que partia deles levava a essa dedução, e seguido dessas mensagens cada qual em sua vez tocava uma parte de uma musica qualquer, aquilo foi muito estranho, pois eles não ouviam a musica até o final era como se estivessem zapeando uma radio ou escolhendo as musicas no tocador de mp3 dos celulares, como era um volume realmente significativo de vários “sons” percebi que essas pessoas estavam recebendo arquivos e não mensagens como eu havia deduzido e o que mais me chamou a atenção eram que esses dados estavam sendo trocados entre eles e sem que ao menos se conhecessem.

E todos calados estavam e calados permaneciam, esboçavam no máximo um curto sorriso de contentamento ao verem o que haviam recebido, e assim foi por todo o trajeto, não se falaram não se conheciam tão pouco se conheceram depois desta experiência.

Com a minha curiosidade aguçada, assim como a que com certeza também levou os que ali estavam a fazer o mesmo, ativei o *Bluetooth* do celular e numa breve pesquisa recebi na tela uma lista com pelo menos 10 dispositivos possíveis ou 10 usuários desses dispositivos, os mesmos estavam

conectados através dessa rede. Observei ali uma verdadeira revolução, ali naquele exato momento estava acontecendo o futuro, e esse fato aconteceu a exatos 7 anos atrás.

A lembrança desse fato motivou em muito no desenvolvimento deste trabalho.

Esse é um exemplo de fluxo de informação no ciberespaço dentro do espaço urbano, e esse evento pode ocorrer de diversas formas e nos mais diversificados lugares com o uso das redes *Wi-Fi's* em uma padaria ou café na esquina de sua casa por exemplo, onde o usuário tem controle e acesso desse fluxo de informação através da utilização dos dispositivos móveis.

Diante a concepção de fluxo nesses lugares públicos CASTELLS. (2007) – Manuel Castells afirma que a sociedade de hoje é construída sobre esses fluxos informacionais e de forma ininterrupta, mostrando uma abrangência da relação entre o espaço físico e o virtual.

Com o advento dos dispositivos móveis surge uma nova visão de espaço.

Dentro dessa nova visão e criação de espaço e ciberespaço temos o conceito de hipertexto.

Segundo Wikipédia o conceito de hipertexto se tornou notório por conta da internet e seu território digital, ele pode agregar um conjunto de informação em e um texto digital, nele encontramos texto, imagem e som, são as mídias em uma produção textual.

Levy (1995) define o conceito de hipertexto dividindo o mesmo em seis princípios básicos:

1º metamorfose

2º heterogeneidade

3º multiplicidade

4º exterioridade

5º proximidade

6º mobilidade de centros

Tais definições estão inseridas na concepção de dispositivo móvel, Levy aproxima com isso a técnica do hipertexto e toda sua pluralidade de opções dando ao ciberespaço o território único, onde o livre acesso dos dispositivos móveis se faz presente.

2.6 Os dispositivos móveis enquanto suportes para jogos e Interação

Sabemos que muitas são as tecnologias alcançadas pelos dispositivos móveis e igualmente variadas também o são as suas formas de utilização, possibilitando com isso a aproximação desses as formas mais comuns de aparelhos como computadores e vídeo games.

No que diz respeito ao seu uso como vídeo game, poderemos definir de forma mais completa esse tema baseado no grande crescimento dessa área no mercado atual e também na convergência cada vez maior dos antigos consoles ou até mesmo dos modernos em móveis.



Figura 16: Consoles fixos e móveis. Fonte: Site Adrenaline Games.

Com o crescimento dessa nova forma de se jogar crescem também os problemas relacionados ao uso desses dispositivos para esta finalidade, problemas estes direcionados a questão da jogabilidade³⁶.

Com a alta tecnologia empregada tanto na resolução gráfica como nos próprios consoles móveis, o número de jogos para dispositivos móveis é cada vez maior e parecidos aos consoles fixos, porém, um dos fatores o que torna a jogabilidade não muito amigável pode ser além da tela pequena, a falta de alguns acessórios encontrados nos consoles fixos como um *joystick*, por exemplo, torna a jogabilidade deficiente em muitos casos, lembrando que isso ocorre apenas em alguns jogos e não em todos.

A questão da jogabilidade tanto nos dispositivos móveis sejam eles celulares, smartphones e *tablets*, por exemplo, quanto como o jogar nos consoles móveis, esse último é claro com uma grande vantagem sobre os citados anteriormente, já que são utilizados especialmente para isso, gera uma grande discussão por parte dos *gamers* (nome designado aos envolvidos no universo dos games).

De um lado estão os desenvolvedores de olho em um mercado que cresce cada vez mais e na outra ponta o usuário final.

Segundo matéria exibida no Jornal o Globo (28/05/13) Rio de Janeiro. O Brasil lidera o crescimento do mercado de jogos eletrônicos em 2012.

O crescimento é de 60% na comparação com 2011. Na mesma matéria um estudo feito com fabricantes de games, revela que, este mercado encolheu no resto do mundo, porém, no Brasil, houve um significativo crescimento,

³⁶ De acordo com a Wiki, a jogabilidade (em inglês, *gameplay* ou *playability*) é pensado como "um termo na indústria de jogos eletrônicos que inclui todas as experiências do jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo, especialmente jogos formais, e que descreve a facilidade na qual o jogo pode ser jogado, a quantidade de vezes que ele pode ser completado ou a sua duração". Referência: jogabilidade. Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogabilidade>. Acessado em 21/08/2013.

gerando lucros que atingiram R\$1,6 Bilhões de reais no ano passado (2012), isso referente à venda de jogos e equipamentos³⁷.

No âmbito dos dispositivos móveis uma questão de notório destaque é a dos jogos e a sua interação com os usuários.

Assim como ocorre nos dispositivos móveis, a tecnologia empregada na fabricação de consoles e periféricos de games vem crescendo e se modificando em uma velocidade espantosa, não apenas no formato dos mesmos, mas também no modo como os dispositivos são utilizados pelos usuários.

Diante dessa evolução surge um novo setor que chama muito a atenção pela rapidez que vem atraindo mais e mais consumidores e seguidores, pois existe uma fatia de mercado grande na área dos games para dispositivos móveis.

O *Developing Games* trata-se do setor que cuida da análise e relação entre as estruturas de *hardware* e a sua incorporação em modos diversificados de usabilidade pelos usuários conforme Battaiola [2001].

Ao mesmo tempo, a possibilidade que os usuários têm para a exploração desse mundo de entretenimento através do game, faz com que esse campo seja um dos mais promissores nesse segmento. Os benefícios que são apresentados, tanto para o uso do dia a dia bem como nos produtores de jogos, fazendo com que os produtos tornem-se mais vistos e consequentemente mais utilizados.

Dessa forma, os jogos disponíveis nos aparelhos de celulares ou em outro dispositivo móvel, atualmente estão preparados para todos os efeitos que possuem um vídeo game propriamente, ou seja, um console fixo, mimetizando-os na medida do possível e, oferecendo, cada vez mais, qualidade em seus

³⁷ Disponível em: [HTTP://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/brasil-lidera-crescimento-do-mercado-de-jogos-eletronicos-em-2012.html](http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/brasil-lidera-crescimento-do-mercado-de-jogos-eletronicos-em-2012.html). Acessado em 12/07/2013.

gráficos o que não ocorria antes, componentes e o enredo que envolve o público alvo. Nesse afã por inovação, a qual recebe sempre a aclamação dos usuários, são colocadas nas telas e dispositivos uma lista quase infinita de funções e sub-funções em um só *display* do mesmo aparelho, fazendo com que o usuário se sinta familiarizado e deixando aos poucos de lado o console fixo, não que esses parem de utilizar os fixos, até mesmo porque são as situações que movem a utilização, a interação com o outro ou no âmbito familiar faz com que o console fixo, não perca seus usuários.

Temos que focar a utilização em determinadas situações, em uma o usuário pode utilizar em qualquer ambiente e no outro não e isso vai de acordo com o desejo do usuário. Existe toda uma cultura dos *gamers* em cima dos consoles, sejam eles colecionadores ou não, quem realmente adere a esse estilo de vida, não abre mão do uso dos games seja qual for a situação.

Analisando um conjunto amplo de suportes, não apenas os restritos aos aparelhos celulares e/ou smartphones, mas igualmente os *tablets* o avanço tecnológico que se encontra na esteira da evolução dos consoles de vídeo games: os estabelecidos de forma fixa nos bares (máquinas de jogar), os antigos *arcades*, bem como os consoles para uso doméstico e pessoal. Observamos que os dispositivos móveis e games portáteis não perdem em nada aos demais consoles tanto que um grande nicho de mercado é separado para desenvolvedores de games para esses dispositivos móveis e essa área vem crescendo de forma muito significativa tanto em utilização como em criação de ferramentas e conteúdos para os mesmos em sua tese Mario Massakumi Kubo [2011] discorre mais sobre esse nicho de mercado.

Em matéria da Folha de São Paulo no site do UOL de 08/10/12³⁸. São Paulo. O gráfico abaixo demonstra esse crescimento de forma mais explícita (imagem na próxima página):

³⁸ Disponível em: [HTTP://issuu.com/revistageminis/docs/revistageminis3](http://issuu.com/revistageminis/docs/revistageminis3) Acessado em 13/07/2013.

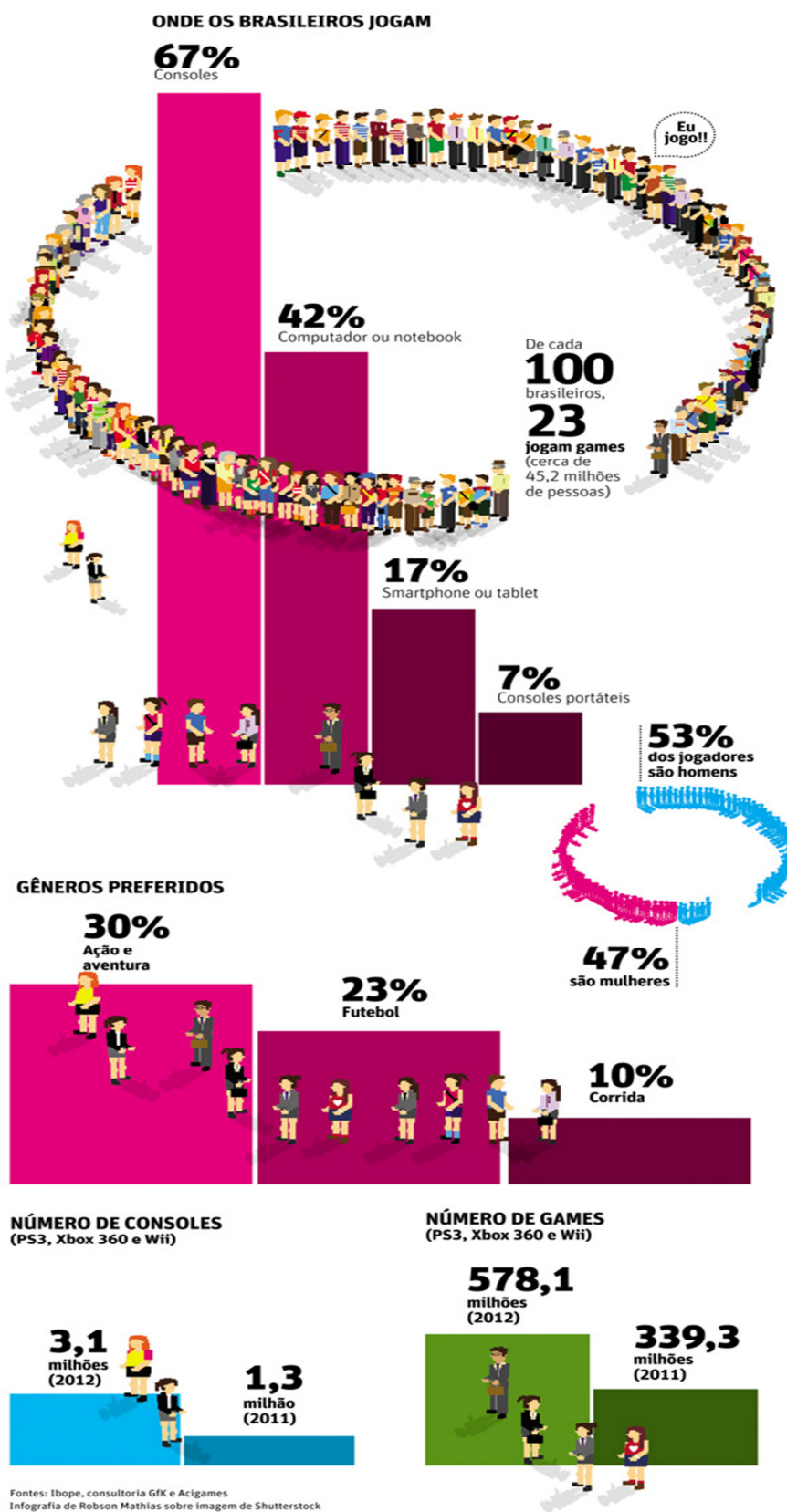


Figura 17: Gráfico sobre o mercado brasileiro de games. Fonte: da Folha de São Paulo.

Como pudemos observar³⁹ tanto a utilização como as tecnologias e o mercado de *games* para dispositivos móveis vem crescendo de forma significativa, deixando claro que é um movimento a se observar com um olhar mais cauteloso e técnico.

³⁹ Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/1165034-mercado-brasileiro-de-games-ja-e-o-quarto-maior-do-mundo-e-deve-continuar-a-crescer.shtml> Acessado em 15/07/2013.

CAPÍTULO 3

Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel: Estudo de caso Nokia Java Developer PUCSP

Definidas por mim as questões que fomentam o universo dos dispositivos móveis em minha dissertação, percebi em minha pesquisa que ainda faltava algo, não por falta de conteúdo é claro, mas por que poderia adicionar uma experiência ou algo novo para mim. Foi quando por curiosidade resolvi realizar uma oficina para desenvolver aplicativos para celular Nokia.

Minha perspectiva inicial confesso que não foi muito otimista. O motivo desse pessimismo, é que, até o presente momento sempre me coloquei na visão e no lugar do usuário final desses dispositivos e nunca como desenvolvedor. Mas me surpreendi e muito e essa experiência, que foi além de minhas expectativas.

A seguir explicarei todos os passos que tornaram possíveis essa mudança e visão.

O estudo de caso no desenvolvimento do aplicativo seguiu os seguintes requisitos de desenvolvimento:

- *Briefing*: Coleta de dados para elaboração do aplicativo;
- Processo: Os passos executados para obtenção do aplicativo;
- Produto: Resultado do processo, o aplicativo em si;
- Avaliações da Inserção e Efeito do Produto: O resultado do aplicativo, onde pode ser encontrado e sua utilização.

Os sub capítulos que virão a seguir descreverão detalhadamente os processos para confecção do aplicativo e minha experiência quanto usuário comum para desenvolvedor de aplicativos para dispositivos móveis.

3.1 Briefing do aplicativo

A oficina de JAVA da Nokia foi realizada no campus Marques de Paranaguá e oferecida pelo Departamento de Computação da PUCSP e ministrado por funcionários e instrutores da Nokia. Oficina essa que conclui no primeiro semestre de 2012, onde tive a oportunidade de me aprofundar na prática do desenvolvimento de aplicativos para celulares e *smartphones* desse mesmo fabricante. Tal conhecimento me deu além da experiência, a oportunidade de desenvolver um aplicativo para celular da linha Nokia 302, onde meu aplicativo ficou entre os três melhores no seguimento JAVA e fui premiado com um aparelho celular Nokia modelo Asha 302.



Figura 18: Celular Nokia Asha 302, prêmio recebido pelo desenvolvimento do aplicativo. Fonte: Nokia.com

Nesse curso foram utilizados, a linguagem de programação Java e o software para desenvolvimento de aplicações *Netbeans*⁴⁰, onde tivemos uma visão geral da plataforma S40 da Nokia, que roda no sistema operacional *Sybian*⁴¹, presente na maioria dos aparelhos celulares Nokia.

Dados da oficina:

Nome: Oficina de Desenvolvimento de Aplicativos JAVA Mobile.

Conteúdo: Introdução ao JAVA Micro Edition; JAVA SDK 1.1 – APIs e UI; GAME API; Persistent Storage; Networking; Wireless Messaging e Bluetooth; Mobile Media API; Location API; On Device Debugging; Security, Touch UI.

Pré-requisito: Conhecimento em lógica da programação; Javascript ou C/C++; Experiência em orientação a objeto.

Duração: Das 13h às 17hs dos dias:

12/03/12	13/03/12
09/04/12	10/04/12
07/05/12	08/05/12
11/06/12	12/06/12

A oficina foi dividida em dois módulos:

- Módulo I: Apresentação da empresa; Conhecimentos das plataformas que serão utilizadas; Criação de uma conta de desenvolvedor junto a Nokia.

- Módulo II: Ideia de pelo menos 03 aplicativos; Construção dos aplicativos; Criar código fonte do programa; Captura de dados e imagens; Inserção dos mesmos na loja de aplicativos no site da Nokia.

⁴⁰ *Netbeans* é um ambiente de desenvolvimento integrado para desenvolvedores de softwares. Ver: <https://netbeans.org/>

⁴¹ O *Sybian* é um sistema operacional para celulares Nokia lançado em 1997, a *Sybian Ltd* foi comprada pela Nokia em 2008. Ver: <http://www.allaboutsymbian.com/>

3.2 Processo de produção do aplicativo

Um dos requisitos da oficina era criar uma conta de desenvolvedor no site Nokia *Developer*, uma área da Nokia onde os desenvolvedores de aplicativos são cadastrados para criar e publicar os aplicativos e como desenvolvedor tenho acesso a várias informações técnicas sobre os aparelhos, podendo buscar nessa área informações necessárias para pesquisa de alguns temas da dissertação.

<http://www.developer.nokia.com> = Na área Nodia_DEV_S40_Brasil

Nas primeiras aulas foram passadas algumas informações, antes de criar o aplicativo, é importante observar e ter informações sobre alguns itens como:

A. Empresa:

Nokia antes era líder de mercado, a pioneira empresa de celulares, esta perdendo mercado para a Samsung sua principal concorrente. As vendas da Nokia se concentram em celulares para musica e jogos, hoje esta investindo massivamente em smartphones, como forma de retomar a liderança de mercado.

Dados apresentados na oficina:

- A Nokia vendeu 359 milhões de aplicativos em 2011.
- 5 milhões de downloads por mês em seu site.
- 510 mil compras de jogos por ano.

Fonte: Slide Oficina Nokia.

B. Modelo do aparelho:

Modelos dos dispositivos da serie S40.

As especificações técnicas de cada um são descritas no site Noia *Developer* / Series 40 platform SDKS no seguinte endereço:

http://www.developer.nokia.com/Develop/asha/java/tools/series_40_platform_SDKS/

Nesse endereço encontramos também os emuladores utilizados na oficina, assim como as APIs⁴² específicas para cada modelo.

Tudo que é produzido para a série 40 roda nos seguintes aparelhos:



Asha 302



Asha 303



Asha 305



X3-02

⁴² API: *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicativos) as APIs funcionam como conjunto de rotinas e padrões definidos através de um programa ou software no uso das suas funções, ou seja, são as funções acessíveis somente através da programação.



Figura 19: Todos os modelos de Aparelhos Celulares da linha Nokia Asha. Fonte: Nokia.com⁴³

A Nokia define a serie Asha da seguinte forma:

- *Pronto para enfrentar o mundo.*
- *Fique sempre por dentro de tudo com o Nokia Asha.*

C. Público Alvo:

Jovens e adolescentes, que gostam de tecnologia de forma simplificada, mas que não abre mão de estar conectados e não dispõe de muito dinheiro

⁴³ Todos os modelos de celulares da linha Asha podem ser encontrados em: <http://www.nokia.com/br-pt/produtos/nokia-asha/>

para comprar um celular de ponta. A série 40 Asha é considerada como conceito de “*meu primeiro smartphone*”

Dentro dessa realidade dos usuários da série S40 os instrutores deram algumas dicas a confecção do aplicativo, lembrando que as compras são motivadas pelo conjunto de aplicações e não pela cara do aplicativo, como acontecia no início desse mercado, e o desenvolvedor é mais lembrado quando publica um aplicativo e atinge a massa e não apenas usuários de smartphones.

D. Categoria de Aplicativo:

Com todas as informações levantadas e apresentadas na oficina, faltava apenas definir qual o tipo de aplicativo seria desenvolvido.

Após criteriosa análise de todo o material e diante do perfil do produto tive a ideia de criar algo voltado não apenas ao público jovem, mas também a todos que buscam informações e gostariam de alguma forma de conhecer mais sobre a cidade de São Paulo e seus pontos turísticos, e como não há nada mais popular e complexo que as linhas de metrô, resolvi associá-los a este aplicativo.

Mobilidade e lazer são as palavras chaves na confecção do aplicativo.

A ideia principal era criar apenas um aplicativo, porém para obter o resultado desejado na oficina e concorrer ao prêmio, tive que criar três aplicativos e a ideia central de se criar um aplicativo com mais informação foi desmembrado e dividido em três partes criando assim três aplicativos com a mesma finalidade, porém, com informações sobre diferentes regiões de São Paulo.

Na loja de aplicativos da Nokia meus aplicativos se encontram na categoria de entretenimento:

- SPNorte
- SPCentro
- SPSul

Esses foram os nomes dados aos aplicativos por mim criados.

Baseado nas informações sobre a empresa, modelo do aparelho e público alvo, o instrutor da oficina explicou quais os softwares de programação e sistema operacional necessários no desenvolvimento do aplicativo, no caso foram os seguintes:

- Sistema Operacional: Windows XP da Microsoft;
- Linguagem de Programação: Java SDK com o pacote de conteúdo específico Nokia SDK 1.1 for Java fornecido pelo instrutor;
- *Software* de Programação: *NetBeans* IDE 6.8 onde o programa é escrito, compilado, ou seja, testado e rodado;
- *Software* de Edição de Imagem: Adobe Photoshop CS;
- Conexão com a Internet.

Como material de apoio para desenvolvimento do aplicativo foram fornecidos dois manuais:

- Manuais 01 e 02 Series//40 EcoSystem INDT – Instituto Nokia de Tecnologia.

3.3 Produto

Conforme expliquei no subcapítulo anterior a ideia era desenvolver um único aplicativo informando aos usuários do metro onde estão localizados as áreas de lazer próximo a estação onde o usuário se encontra ou pra onde ele deseja ir, dividido por região: Norte / Centro / Sul, com a descrição de cada uma delas, mas para essa oficina Java ele foi desmembrado e dividido em três aplicativos uma para cada região e seis áreas para cada uma delas.

Com certeza em oportunidade posterior desenvolverei um aplicativo mais completo, contendo mais estações, regiões, centros culturais e com um layout mais profissional, afinal esse que estou aqui apresentando foi o meu primeiro aplicativo.

Este aplicativo possui informações sobre áreas de lazer e cultura na cidade de São Paulo. A ideia é mapear alguns itens de lazer próximo a estações de

metro, o usuário sai da estação acessa o aplicativo com as informações sobre cada região, Centro, Norte, Sul.

O aplicativo funciona da seguinte forma, o usuário baixa e instala em seu dispositivo, no caso deste em particular em um celular da serie S40 Nokia, para acessar o dispositivo basta clicar no mesmo que uma lista com os destinos abaixo apareceram, com uma foto do local e um texto informativo com endereço e telefone, horário de funcionamento, descrição do local. Ele não esta separado por estação de metro como era a ideia inicial e sim pela localidade, se o usuário estiver ou quer ir a zona norte de São Paulo ele deve procurar no aplicativo por item, ou seja, por destino, no caso, Museu, Sesc, Teatro, o que estive cadastrado, esse aplicativo não tem conexão com a internet impedindo uma atualização sobre cada item, esse é um ponto negativo que explorarei quando confeccionar uma versão mais atual do aplicativo, assim como o layout do mesmo, permitindo dessa forma além de abranger mais itens deixa-lo sempre atual.

As imagens do aplicativo foram retiradas da internet no site dos respectivos pontos turísticos, as mesmas foram alteradas para o tamanho 240x320 no *software* Adobe Photoshop e com a máxima resolução, para que desta forma venham caber na tela do celular.

Abaixo as imagens referentes ao aplicativo e exemplos dos textos que cada um possui:

SPNorte:

Estações do Metrô – Tucuruvi até Armênia



Sesc Santana

Metro mais próximo Jardim São Paulo Ayrton Senna.

Localização, dia e horário de funcionamento:
Avenida Luiz Dumont Villares, 579 Santana
Telefone: 11 2971-8700
Terça a Sexta, das 10h às 22h
Sábados, Domingos e Feriados, das 10h às 19h

O Sesc tem intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias e estratos sociais. Isso não significa apenas oferecer uma grande diversidade de eventos, mas efetivamente contribuir para experiências mais duradouras e significativas. O Sesc é um enorme complexo cultural.



Praça Campo de Bagatelle

Metrô mais próximo – Tietê.

A Praça Campo de Bagatelle é um espaço público. Nela está localizada a réplica da aeronave de Santos Dumont, o 14-bis além de uma intensa arborização. Diversos eventos são realizados em seu entorno. Com a proximidade ao Aeroporto Campo de Marte é possível ter uma ótima visão do mesmo.



Parque da Juventude

Metrô mais próximo – Carandiru.

Após a desativação da Penitenciária do Carandiru, o Parque da Juventude mudou a paisagem da Zona Norte de São Paulo. No lugar foi construído um complexo cultural recreativo de 240 mil m². Lá você pode praticar esporte, acessar a internet de graça no posto do ACESSA SP, participar de cursos gratuitos no prédio da ETEC ou curtir a Biblioteca de São Paulo.



Biblioteca Pública Afonso Schmidt

Metrô mais próximo – Santana (terminal de ônibus)

Localização, dia e horário de funcionamento:
Avenida Elísio Teixeira Leite, 1470 - Freguesia do Ó. Segunda a Sexta das 8h às 17h. Sábado: das 9h às 16h.

Telefone:

A Biblioteca Afonso Schmidt é um pólo cultural de relevante importância para a região, pois atende a uma população carente de informações e cultura.



Teatro Alfredo Mesquita

Metrô mais próximo – Santana

Localização, dia e horário de funcionamento:
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana

Telefone: (11) 2221-3657

Espaço que apresenta exposições periódicas de peças teatrais.



Sítio Morrinhos

Metrô mais próximo – Santana

Localização, dia e horário de funcionamento:
Rua Santo Anselmo, 102/Jd. São Bento

Telefone: (11) 2236 – 6121

Terça a domingo, das 9h às 17h. Conjunto arquitetônico composto pela casa sede, construída no início do século XVIII, por diversas construções datadas da segunda metade do século XIX e outras do início do século XX. Faz parte do Museu da Cidade de São Paulo

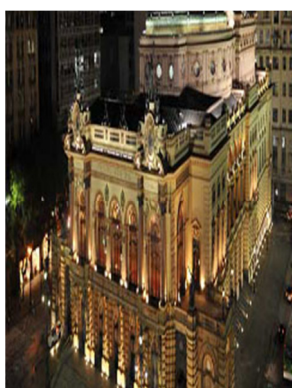
Figura 20: Imagens de cada item de cultura e lazer na região norte de São Paulo. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

SP Centro:

Na região central algumas linhas fazem conexões com outras linhas de metrô, por tanto colocarei os nomes das estações que fazem parte apenas da região central.

Azul: Tiradentes, Luz, São Bento, Sé e Liberdade.

Vermelha: Pedro II, Sé, Anhangabaú, Republica e Santa Cecília.



Teatro Municipal de São Paulo

Metrô mais próximo – ANHANGABAÚ

Localização, dia e horário de funcionamento:
Praça Ramos de Azevedo, s/nº Telefone: 3397-0300

O Teatro Municipal de São Paulo nasceu embalando os sonhos de uma cidade que crescia com a indústria e o café e que nada queria dever aos grandes centros culturais do mundo no início do Século XX. Como em 1898 a cidade perdera para um incêndio o Teatro São José, palco das suas principais manifestações artísticas, tornava-se imperativo construir um espaço à altura das grandes companhias estrangeiras e assim foi feito.



Mercadão da Cantareira

Metrô mais próximo – SÃO BENTO

Localização, dia e horário de funcionamento:
Rua Cantareira, 306 – Centro Telefone: 11 3313-7518

Segunda a Sábado, das 6 às 18 horas.
Domingos e Feriados, das 6 às 16 horas.
Visita obrigatória para turistas de todo o Brasil e de outros países, o *Mercado Municipal* de São Paulo é um dos mais tradicionais pontos gourmet da cidade.



Metrô mais próximo – SÃO BENTO

Localização, dia e horário de funcionamento:
É um centro de compras populares em São Paulo, com várias galerias e uma infinidade de lojas, todas com ótimos preços, a rua é conhecida também pela culinária árabe.

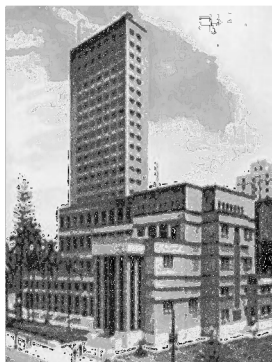
Rua 25 de março



Pinacoteca de São Paulo



Praça da República



Biblioteca Mário de Andrade

Metrô mais próximo – LUZ

Localização, dia e horário de funcionamento:
Praça da Luz, 2 – Luz. **Telefone:** (11) 3324.1000

Terça a Domingo, das 10h às 17h30, com permanência até as 18h

A Pinacoteca do Estado é um museu de artes visuais, com ênfase na produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade, pertencente à Secretaria de Estado da Cultura. Fundada em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, é o museu de arte mais antigo da cidade.

Metro mais próximo – REPÚBLICA

Localização, dia e horário de funcionamento:
Em frente à estação República do metrô.

A Praça da República é um dos mais tradicionais pontos da cidade brasileira de São Paulo. Localizada no centro da cidade, a praça é visitada diariamente por turistas e habitantes da cidade. Possui um enorme lago que percorre toda sua extensão.

Metro mais próximo – ANHANGABAÚ

Localização, dia e horário de funcionamento:
Rua da Consolação, 94 **Telefone:** 3256-5270
Coleção Circulante, Coleção São Paulo, Sala de Atualidades e Sala de Estudos 2ª a 6ª, das 8h30 às 20h30; Sábado, das 10h às 17h
Coleção de Artes 2ª a 6ª, das 8h30 às 19h
Coleção de Obras Raras, Mapoteca e Multimeios
2ª a 6ª, das 8h30 às 17h, mediante agendamento
Coleção Geral 2ª a 6ª, das 8h30 às 17h

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) é uma das mais importantes bibliotecas de pesquisa do país. Fundada em 1925 como Biblioteca Municipal de São Paulo, é a primeira biblioteca pública da cidade e a segunda maior biblioteca pública do país, superada, apenas, pela Biblioteca Nacional.

Figura 21: Imagens de cada item de cultura e lazer na região central de São Paulo. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

SP Sul:

Estações do Metrô – São Joaquim, Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Arvore, Saúde, São Judas, Conceição e Jabaquara.



Sesc Interlagos



MAM – Museu de Arte Moderna



Aquário de São Paulo

Metro mais próximo – Jabaquara / Berrini / Primavera Interlagos.

Localização, dia e horário de funcionamento:
Avenida Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial
Telefone: 11 5662-9500
Quarta a Domingo e Feriados, das 9h às 17h
O Sesc tem intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias e estratos sociais. Isso não significa apenas oferecer uma grande diversidade de eventos, mas efetivamente contribuir para experiências mais duradouras e significativas. O Sesc é um enorme complexo cultural.

Metro mais próximo – Santa Cruz (depois seguir de ônibus)

Localização, dia e horário de funcionamento:
Parque do Ibirapuera, portão 3 - s/nº
Telefone: (11) 5085-1300
Terça a Domingo e Feriados, 10 - 17H30
O Museu de Arte Moderna de São Paulo MAM é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, e é um dos mais importantes museus da América Latina. Fazem parte de sua coleção mais de 5 mil obras, reunindo mais de mil artistas entre os mais expressivos da arte moderna e contemporânea brasileira.

Metrô mais próximo – Imigrantes

Localização, dia e horário de funcionamento:
Rua HuetBarcelar, 407 – Ipiranga
Telefone: (11) 2273-5500
Segunda a Domingo, das 9h às 18h
O espaço, com mais de 3 mil metros quadrados, possui aquários temáticos e espécies raras da fauna brasileira, além de pinguins e tubarões, proporcionando entretenimento aos visitantes através da compreensão de ambientes aquáticos.



Casa Modernista



Teatro João Caetano



Escola Municipal de Iniciação Artística

Metrô mais próximo – Vila Santa Cruz

Localização, dia e horário de funcionamento:

Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana

Telefone: (11) 5083-3232

terça a domingo, das 9h às 17h

Projetada em 1927 e construída em 1928, é considerada a primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil. Foi criada para ser a residência do arquiteto Gregori Warchavchik e sua esposa. Hoje, é um lugar de referência para a arquitetura brasileira.

Metrô mais próximo – Vila Mariana

Localização, dia e horário de funcionamento:

Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino

Telefone: (11) 5573-3774

O teatro acomoda um público de 436 pessoas. Além de apresentar espetáculos, também oferece espaço para a montagem de diversas peças.

Metrô mais próximo – Jabaquara.

Localização, dia e horário de funcionamento:

Rua Volkswagen, s/no, casa 3 – Jabaquara

Telefone: (11) 5017-7552 / (11) 5016-0179

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h

A escola oferece à comunidade do Jabaquara cursos e oficinas das mais diversas vertentes artísticas. Aulas de música, teatro, dança e artes plásticas são oferecidas toda semana. Além dos cursos, os interessados em apreciar espetáculos também podem desfrutar das apresentações organizadas pela escola e realizadas pelos próprios alunos e ex-alunos.

Figura 22: Imagens de cada item de cultura e lazer na região sul de São Paulo. Fonte: Todas as imagens foram retiradas de sites da internet.

3.4 Avaliações da Inserção e Efeito do Produto

O aplicativo foi inserido através de minha conta de desenvolvedor na loja da Nokia.

Como é um aplicativo de versão educacional ele está nesta área em um subdiretório com o meu nome e dentro do diretório PUCSP.

E por ser como já disse versão educacional, na loja da Nokia ele é distribuído na categoria de aplicativo gratuito.

Abaixo estão os links onde podem ser encontrados e as imagens correspondentes ao site:

[NokiaPublishing] Content item published: SPNorte.

You can find your content through the Nokia Store client on your phone, or at these URLs:

- Fixed web browser: <http://store.nokia.com/content/289414>
- Nokia mobile browser: <http://store.ovi.mobi/content/289414>

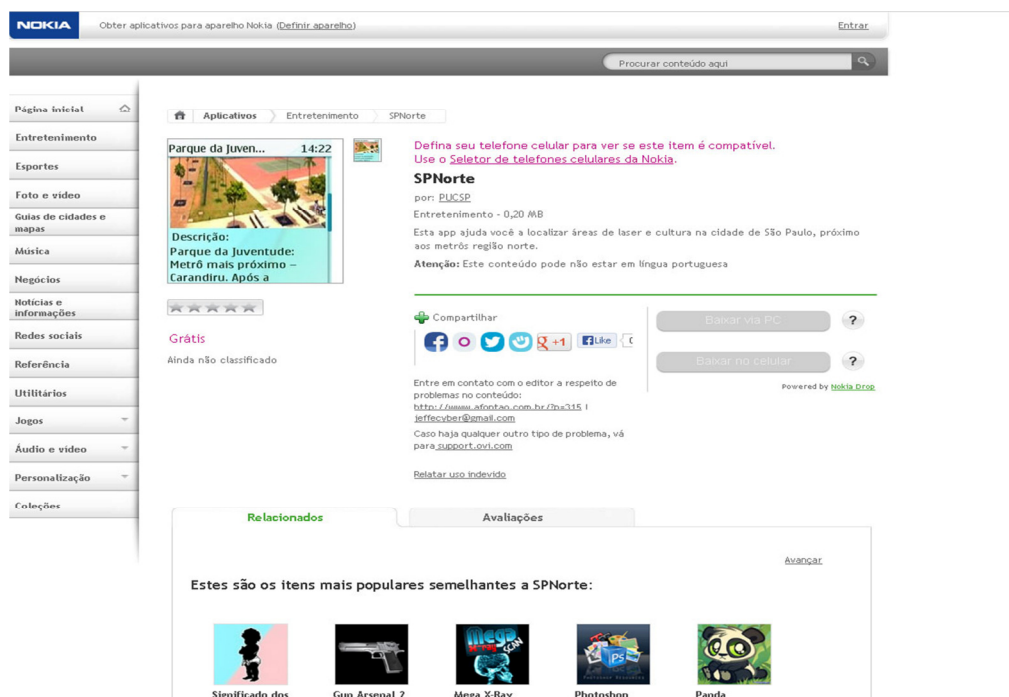


Figura 23: Print Screen da tela onde o aplicativo SPNorte está disponível no site da loja Nokia.
Fonte: Nokia Store.

[NokiaPublishing] Content item published: SPCentro

You can find your content through the Nokia Store client on your phone, or at these URLs:

- Fixed web browser: <http://store.nokia.com/content/289412>
- Nokia mobile browser: <http://store.ovi.mobi/content/289412>

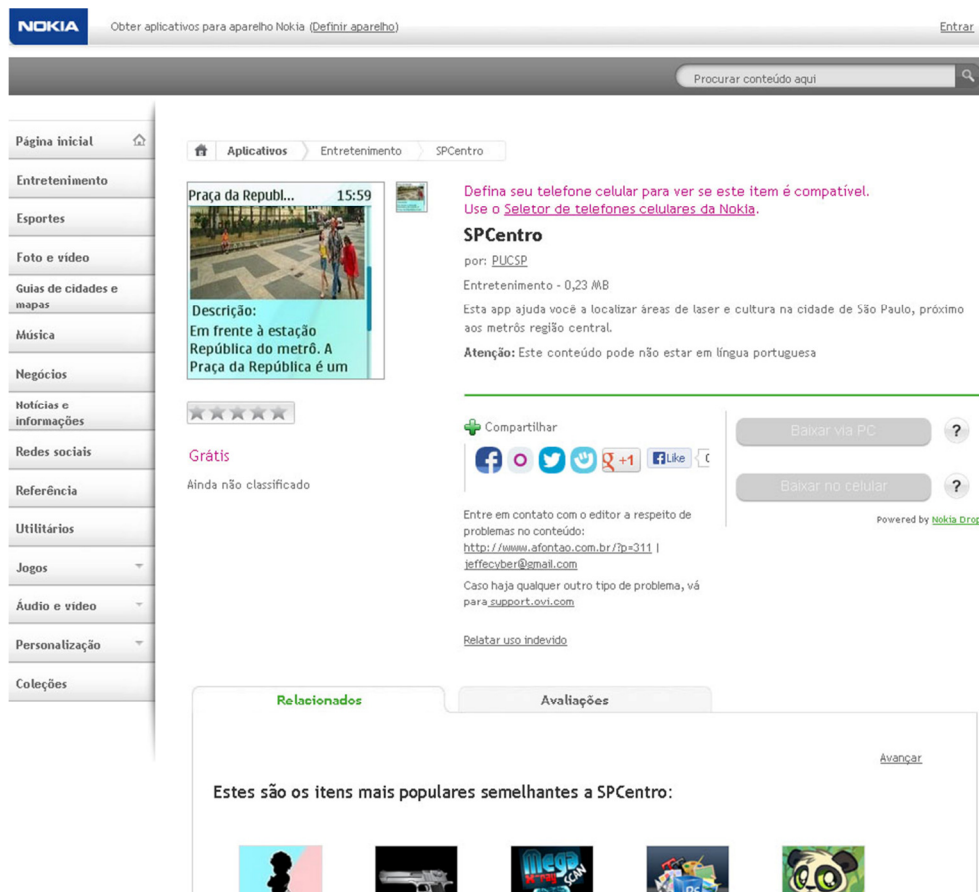


Figura 24: Print Screen da tela onde o aplicativo SPCentro está disponível no site da loja Nokia. Fonte: Nokia Store.

[NokiaPublishing] Content item published: SPSul

You can find your content through the Nokia Store client on your phone, or at these URLs:

- Fixed web browser: <http://store.nokia.com/content/289416>
- Nokia mobile browser: <http://store.ovi.mobi/content/289416>

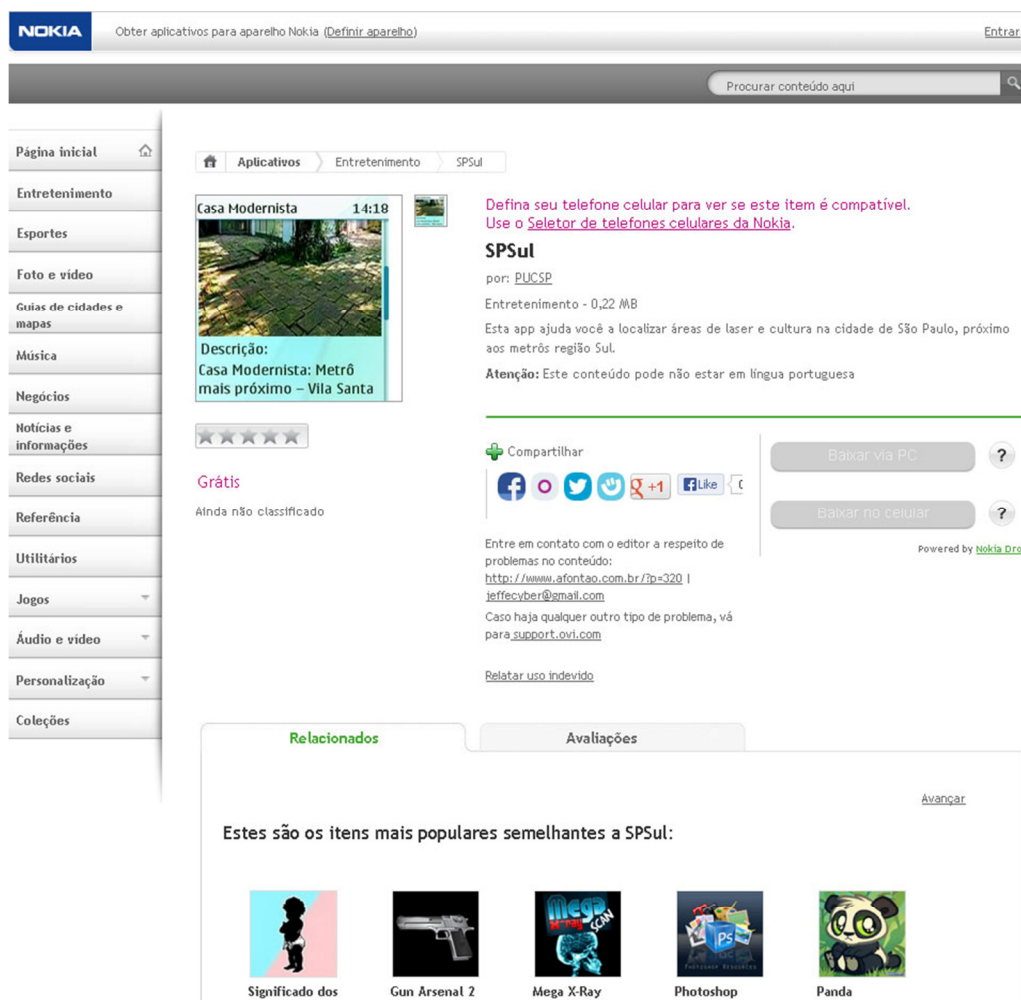


Figura 25: Print Screen da tela onde o aplicativo SPSul esta disponível no site da loja Nokia. Fonte: Nokia Store.

A divulgação do produto por se tratar de uma versão desenvolvida em oficina e gratuita não é feita pelo site da Nokia com grande inserção no site como os aplicativos pagos, o usuário que quiser obter o aplicativo tem que realizar uma busca no search da loja da Nokia usando as palavras chaves

como metro, SP, cultura e laser. Porém, existe uma ferramenta no site de publicadores que se chama *Marketing in a Box (BETA)*.

[HTTP://www.developer.nokia.com/Distribute/promoting_your_app/](http://www.developer.nokia.com/Distribute/promoting_your_app/)

São ferramentas gratuitas para divulgar o aplicativo, funcionam como *hot sites* e *pop-ups* nos sites da Nokia onde aparecem os aplicativos ali hospedados. Divulguei também o aplicativo no boca a boca com meus amigos, mas, esbarrei em uma dificuldade básica, porém muito importante, o aplicativo é desenvolvido em Java para Nokia e roda nos modelos descritos nesse capítulo, portanto a divulgação se tornou muito limitada, pois, poucos de meus amigos, na verdade apenas dois ou três deles possuem os requisitos para baixar o mesmo.

Esse foi um problema que identifiquei para relatar o efeito do produto nos aparelhos celulares. Há todos que eu mostrava o aplicativo que agora esta na versão 1.0, demonstraram interesse e o apreciaram, porém esse limite de *hardware* e não só isso como também o de Sistema Operacional da Nokia os impedia de realizar o download e a instalação do aplicativo em seus respectivos celulares ou *smartphones*.

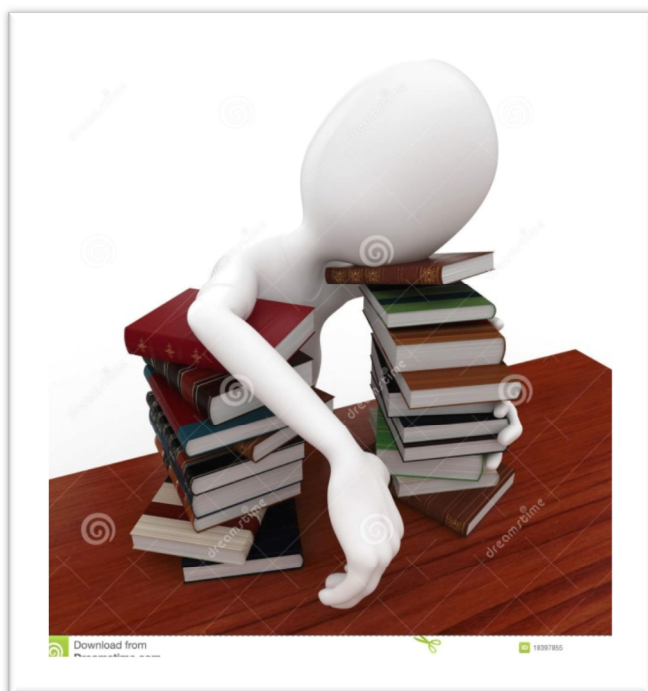
A experiência quanto usuário em poder criar um aplicativo, foi enobrecedor e impar não só em minha pesquisa, mas também como realização pessoal, pude observar passo a passo os procedimentos de criação e desenvolvimento. As versões que com certeza desenvolverei futuramente assim como novos aplicativos serão mais completas e com maior interatividade com o usuário, afinal é isso que o mesmo espera de um aplicativo completo.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa se dispôs a recolher dados e pensar de forma dinâmica e organizada a questão dos dispositivos móveis, a mobilidade e suas relações com os usuários, através do design, os meios de utilização e as questões culturais. Toda tecnologia neles aplicadas e seus modos de utilização foram analisados de forma criteriosa e técnica, gerando vasta experiência para a minha carreira acadêmica e profissional. Espero que essas páginas venham acrescentar conhecimento e despertar o interesse na questão dos dispositivos móveis a todos que as lerem.

A elaboração desse trabalho foi de relevância para minha carreira acadêmica e, por meio do objeto de estudo que persegui pude abordar não somente questões técnicas e tecnologias, mas também os mais diversos fatores culturais, dado que ele se relacionou diretamente com a formação complementar que realizei como desenvolvedor Nokia durante o mestrado e, nela pude pensar, tanto de forma conceitual como prática um aplicativo ligado a cultura da Cidade de São Paulo que sempre pensava ser necessário. Pude trazer também a público, algumas premissas de minha anterior formação em filosofia, tanto antiga como moderna. As suposições de importantes filósofos acerca de questões de sua época, em um comparativo as questões contemporâneas e como essas questões de outrora são perfeitamente aplicáveis a nossa vivência nos dias atuais hoje. A maioria delas não foi colocada na presente dissertação, mas foi objeto de contínuo debate, seja em orientação ou quando me dedicava às atividades da pesquisa.

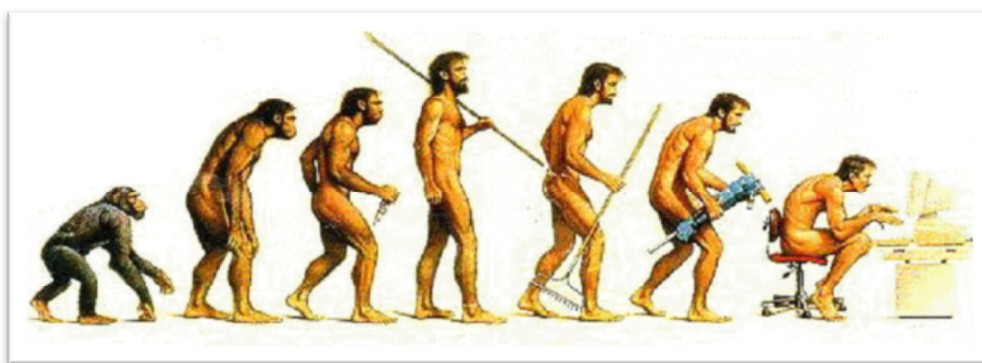
Abordei no relatório final inúmeras formas tecnológicas de dispositivos móveis, seus meios de utilização e sobre tudo a visão do usuário na questão da mobilidade, usabilidade e design dos mesmos e a experiência de com um usuário pode desenvolver um aplicativo para esses dispositivos. Esta atividade lembra bem o dito por Manovich (2001) quando coloca que os objetos digitais, transformando na cultura se tornam objetos digitais culturais e sobre determinam a própria cultura pós-moderna.



O avanço veloz da tecnologia móvel e todos os meios que a norteiam, assim como os sistemas utilizados nessa tecnologia representam um fator importante nos dias atuais, de forma igual cresce também o consumo destas tecnologias, o ser hoje é muito mais que um simples usuários e um consumidor de mídia, de rede social de sociabilidade, que gera uma

identidade dentro do universo virtual. Ele se encontra muitas vezes também na posição de produtor de conteúdo, conhecimento ou mesmo tecnologia, como bem colocou Toffler (2012) com seu conceito de *prosumer*, no qual consumidor e produtor se fundem na mesma pessoa em relação aos meios e a tecnologia.

Observamos que se constitui em objeto de grande relevância entender a forma como os usuários de dispositivos móveis utilizam suas infinitas ferramentas e os meios que os levam a utilizá-las e possuírem tais dispositivos. Sem essa observação primordial a criação de novas tecnologias e meios de utilização desses dispositivos, não terá a real eficácia de uso desejada pelos usuários e tão pouco os objetivos que os fabricantes se propuseram a oferecer. A tecnologia antes de tudo deve se adequar as reais necessidades de cada usuário.



O “Homo Mobiles”, por Luís Moreira

Busquei verificar e expor as inúmeras possibilidades e, em dado momento da pesquisa, me deparei com algo completamente novo e único. Foi a possibilidade de ter a experiência de poder criar um aplicativo para celular e tornar-me um desenvolvedor destes aplicativos, para a famosa marca de celulares e *smartphones* Nokia. Falando em linguagem coloquial a situação soou como “cereja do bolo”, pois, conhecer a fundo as questões que norteiam as ferramentas que facilitam o dia-a-dia dos usuários de dispositivos móveis é algo de extrema importância, principalmente para pesquisas como a que estava envolvido. O processo de criação deste aplicativo foi descrito de forma simplificada e detalhada fornecendo ao leitor conhecimento específico de como iniciar esse processo. Ele nos conduziu a uma discussão dentro da Universidade da importância de se pensar estes tipos de recursos para a própria Comunidade PUCSP e, talvez, em futuro breve, poderão mostrar seus frutos.

No que diz respeito ao texto entregue para a dissertação alguns pontos são mais significativos.

Em primeiro lugar, analisei de forma mais técnica e aprofundada, as várias tecnologias das redes computacionais e internet que provêm todo o universo da questão da mobilidade, o que é utilizado hoje e o que temos para o futuro das redes para dispositivos móveis. A união das tecnologias e a questão da “*internet das coisas*” abordada por André Lemos.

E em segundo lugar, localizei uma forma de fomentar a questão da segurança de dados que trafegam por essas mesmas redes citadas acima, assim como também os dados armazenados nos dispositivos móveis, promovendo aos usuários destes, um novo olhar e perspectiva na maneira de utilização, assim desta forma, tornar mais seguro seu uso.

Durante o percurso desta dissertação, aponto algumas direções que podem dar continuidade à pesquisa aqui iniciada. Direções estas que discorri superficialmente, porém, de grande importância acadêmica.

Conclui com essa experiência que algo completamente desconhecido e, sobretudo com aparente complexidade, na verdade é algo mais simples do que imaginamos. Desenvolver soluções para dispositivos móveis é fundamentalmente entender a visão do usuário e não apenas a do programador, afinal de contas no final ou em algum momento durante todo esse processo somos todos usuários. Na medida em que cada vez mais podemos ser consumidores e produtores, as fronteiras que separam a necessidade real daquilo que realmente é oferecido, pode finalmente diminuir e ter como solução a produção de situações e aplicativos mais interessantes e realmente focados nos interesses daqueles que os utilizam. A pesquisa deve então ser entendido como o começo de uma organização de trabalho e iniciativa pois, tal como acontece com os próprios dispositivos móveis, ela possui uma curva de aceleração técnica e de uso muito rápida e, sofrendo transformações a cada momento.

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Os Pensadores, por José Américo Motta Peçanha. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999.

BATTAIOLA, André Luiz. ISSUU – Revista Gaminis. Disponível em: <http://issuu.com/revistageminis/docs/revistageminis>. Acessado em junho de 2013.

BAMBOZZI, Lucas Marcus Bastos e Rodrigo Minelli: Organização. Mediações, tecnológicas e espaço público: Panorama crítico da arte em mídias móveis. São Paulo: Courad Editora do Brasil, 2010.

BEIGUELMAN, Giselle. O livro depois do livro. São Paulo: Editora Peirópolis. 2003.

_____. Linke-se, São Paulo: Editora Peirópolis, 2005.

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede; a era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1 10ª Edição. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2007.

COMPUTE, Mobile Site: Mídia de informações sobre tecnologia móvel. Disponível em: <http://searchmobilecomputing.bitpipe.com/>. Acessado em agosto de 2012.

COSTA, Rogério. Por um novo conceito de comunidade: Redes Sociais, comunidades, pessoais, inteligência coletiva, 2005.

DA SILVA, André Constantino, Aplicabilidade de Padrões de Interação Humano-Computador e de Engenharia de Software no Processo de Desenvolvimento de Sistemas Interativos. 2005.

DESCARTES, René, Discurso do Método. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1996.

FEENBER, Andrew. Transforming Technology.

GATES, Bill. A estrada do futuro. Colaboração com Nathan Myhrvold e Peter Rinearson. Editora: Cia das Letras. 1995.

GRANGER, G. Por um conhecimento filosófico. São Paulo. Editora Papirus. 1988

GREENE, S. & Finnegan, J. Usability of Mobile Devices and Intelligently Adapting to a user's needs. Waterford Institute of Technology, 2003.

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Tradução Susana Alexandria. Editora Aleph.

JOHNSON, Steven. Cultura da Interface. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2001.

KJELDSKOV, J. , Graham C., Pedell S., Vetere F., Balbo S. and Davies J., Evaluating the usability of a mobile guide: The influence of location, participants and resources. Behaviour and Information Technology, 2005.

KLOCKAR, T.; Carr, D. A.; Hedman, A; Johansson, T.; Bengtsson, F. Usability of mobile phones. Luleå University of Technology, 2003.

KUBO, Mario Massakumi. ISSUU – Revista Geminis – Disponível em <http://issuu.com/revistageminis/docs/revistageminis>. Acessado em junho de 2013.

KUHN, T. B. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo. Perspectiva, 2010.

LEAL Ferreira, S. B. & Nunes, R. E - Usabilidade, Rio de Janeiro: LTC, 2007.

LEÃO, Lúcia. Derivas: Cartografia do Ciberespaço. Ed. Annablume, 2004.

_____. Ciberultura 2.0. Editora Nojosa, 2003.

LEE, V. Schneider, H.; Schell, R. Aplicações Móveis: Arquitetura, projeto e desenvolvimento. Pearson S.P. 2005

LEMO, André. Ciberultura e Mobilidade. A era da conexão. Disponível em <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/cibermob.pdf>. Acessado em fevereiro de 2012.

_____. Ciberultura e Tsunamis, tecnologias da comunicação móvel, blogs e mobilização social. Disponível em <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/tsunamis.pdf>. Acessado em fevereiro de 2012.

_____. Comunicação e práticas sociais no espaço urbano: as características dos dispositivos híbridos móveis de conexão multiredes. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/dhmcm.pdf>. Acessado em fevereiro de 2012.

_____. Ciberespaço e Tecnologias Móveis. Processos de Territorialização e Desterritorialização na Ciberultura. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/territorio.pdf>. Acessado em setembro de 2012.

LEOTE, Rosangella. Mobile Art. Enciclopédia de Arte e Tecnologia do Itaú Cultural – Segunda fase. 2008. Disponível em: <http://www.ciberultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=-%3dmobile+art%3d->. Acessado em setembro de 2012.

_____. Poéticas da mobilidade e espaço híbridos. Disponível em: <http://arte.unb.br/7art/textos/rosangellaLeote.pdf>. Acessado em setembro de 2012.

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. São Paulo: Editora 34, 10ª Reimpressão, 1995.

_____. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 2005.

LOUREIRO, A. A. F. et. Al. Comunicação sem fio e computação móvel: Tecnologias, Desafios e Oportunidades. Disponível em: <http://homepages.dcc.ufmg.br/~loureiro/cm/docs/jai03.pdf>. Acessado em julho de 2012.

MACHADO, Arlindo. Ensaios sobre a contemporaneidade. (CDROM) São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, 1994.

MACLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem (Understanding Media). São Paulo: Editora Cultrix, 2002.

MANOVICH, Lev. Visualização de dados como uma nova abstração em anti-sublime. In: Leão, Lucia (org.) Drivas: Cartográficas do ciberespaço. São Paulo, Annablume, SENAC, 2004, p.151.

_____. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press. Disponível em: <http://baixacultura.org/2009/08/26/manovich-e-a-nova-midia/>. Acessado em junho de 2012.

_____. (2000). Databases a symbolicform. Disponível em: http://transcriptions.english.ucsb.edu/archive/courses/warner/english197/Schedule_files/Manovich/Database_as_symbolic_form.htm. Acessado em setembro de 2012.

_____. (2002). Flash Generation. Disponível em: http://www.manovich.net/docs/generation_flash.doc. Acessado em setembro de 2012.

NEGROPONTE, Nicholas. Vida Digital. São Paulo. Companhia das letras, 1995.

NETO, Juliana Caetano. Dispositivos móveis e estética tecnológica: O espaço e a construção narrativa. Tese de Mestrado, TIDD – PUCSP 2009.

NICOLAU, Maquiavel. O Príncipe, Coleção os Pensadores. São Paulo. Editora Martins Fontes, 1999.

NIELSEN, J. Heuristic Evaluation. In: Nielsen, J., Mack, R. L. (Eds) Usability inspection methods, heuristic evaluation, New York, John Wiley & Sons, Inc. 1994

_____, J. Usability of mobile websites.AlertBox.Disponível em: <http://www.useit.com/alertbox/mobile-usability.html>. Acessado em agosto de 2012.

NIELSEN, Simon; Smith Jonas; Tosca Susana 2009.Understanding Video Games the Essential Introduction New York EditoraTaylor&Francie – Library.

OLIVEIRA Jayr: Sistemas de Informação X Tecnologias da Informação. Editora Erica, 2005.

PAES, Wander de Moraes. Interoperabilidade dos dispositivos móveis. Tese de Mestrado, TIDD – PUCSP 2008.

PETRY, L. C. Topofilosofia: O pensamento tridimensional na hipermídia. Dissertação de doutorado no programa de pós graduação em comunicação e semiótica. Orientador: Sérgio Bairon. São Paulo, PUCSP 2003.

PETRY, L. C., Por uma ontologia dos Metaversos e Games. São Paulo: programa de Pós Graduação TIDD – PUCSP. 2010.

PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005

RABIN, Steve. Introdução ao desenvolvimento de games, volume 3 e 4. Revisor Técnico Luís Carlos Petry. Ed. Cengage Learning.

ROTH, Jörg. Patterns of mobile interaction, Personal and ubiquitous computing.2002.

RUDIGER, Francisco. Introdução as Teorias da Cibercultura, 2ª edição. Porto Alegre. Editora Sulina, 2007.

SANTAELLA, Lúcia. Linguagens liquidas na era da mobilidade. São Paulo: 2007.

_____. Navegar no ciberespaço. São Paulo: Editora Paulus, 2004.

SILVA, Daniel Ribeiro da. Adorno e a Indústria Cultural. Disponível em: http://www.urutagua.uem.br/04fil_silva.htm. Acessado em janeiro de 2012.

STAFFORD, T. F.; Gillerson, M. L. Mobile Commerce: What It's and What It Couldbe. 2003. Communications of the ACM.

TECHTUDO: A história dos telefones celulares. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/06/historia-dos-telefones-celulares.html>. Acessado em setembro de 2012.

TOFLER, Alvin. (2012). A terceira onda. São Paulo. Record.

TURKLE, Sherry. Life on the screew: Identity in the age of the internet. 1995.

_____. The inner history of devices, Ed. MIT Prees, 2008.

WEELS, M. S. J2ME – Enable Devices. In: J2ME Game Programming, 2004, Premier Press, p.39-46.

WEISSERBERG, Jean-Louis. Paradoxos da teleinformática. In PARENTE, André (org). Tramas da rede. Porto Alegre: Editora Sulina, 2004.

Sites:

Novidades Tecnológicas: <http://www.novidadestecnologicas.blogspot.com.br/>

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR:

<http://www.nic.br/index.shtml>

Bluetooth: <http://www.bluetooth.com>

Nielsen Norman Group: <http://www.nngroup.com/>

Nokia Developer: <http://developer.nokia.com/>

LEV MANOVICH: <http://www.manovich.net/>

Computador Atualizado:

<http://www.computadoratualizado.com.br/computador/novidades-tecnologicas-2010/>

Computer World:

<http://computerworld.uol.com.br/telecom/2011/07/13/empresas-estao-cada-vez-mais-moveis-aponta-estudo/>

Droider:

<http://www.droider.com.br/android/smartphones/poder-de-processamento-dos-dispositivos-mveis-est-prestes-ser-revolucionado.html>

<http://www.google.com/glass/start/>

IG Tecnologia:

<http://tecnologia.ig.com.br/2012-05-16/espera-por-novos-modelos-faz-venda-de-celulares-cair-2-no-mundo.html>

Folha de São Paulo Online:

<http://www1.folha.uol.com.br/tec/1095933-smartphone-e-acordo-com-o-diabo-diz-super-hacker.shtml>

Jornal da Tarde Online

<http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/wi-fi-publico-risco-para-smartphones/>

Videos:

The Evolution of Mobile – Vodafone:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=883UIMNOuX4

MobiControl - Gerenciamento de Dispositivos Móveis:

<http://www.youtube.com/watch?v=OlnWjwr99Vs>

CPBR3 - Mobilidade e dispositivos móveis:

http://www.youtube.com/watch?v=zW3_2Ngq5M8

Obsolescência Programada: Documentário produzido pela TVE. Espanha. 2011.